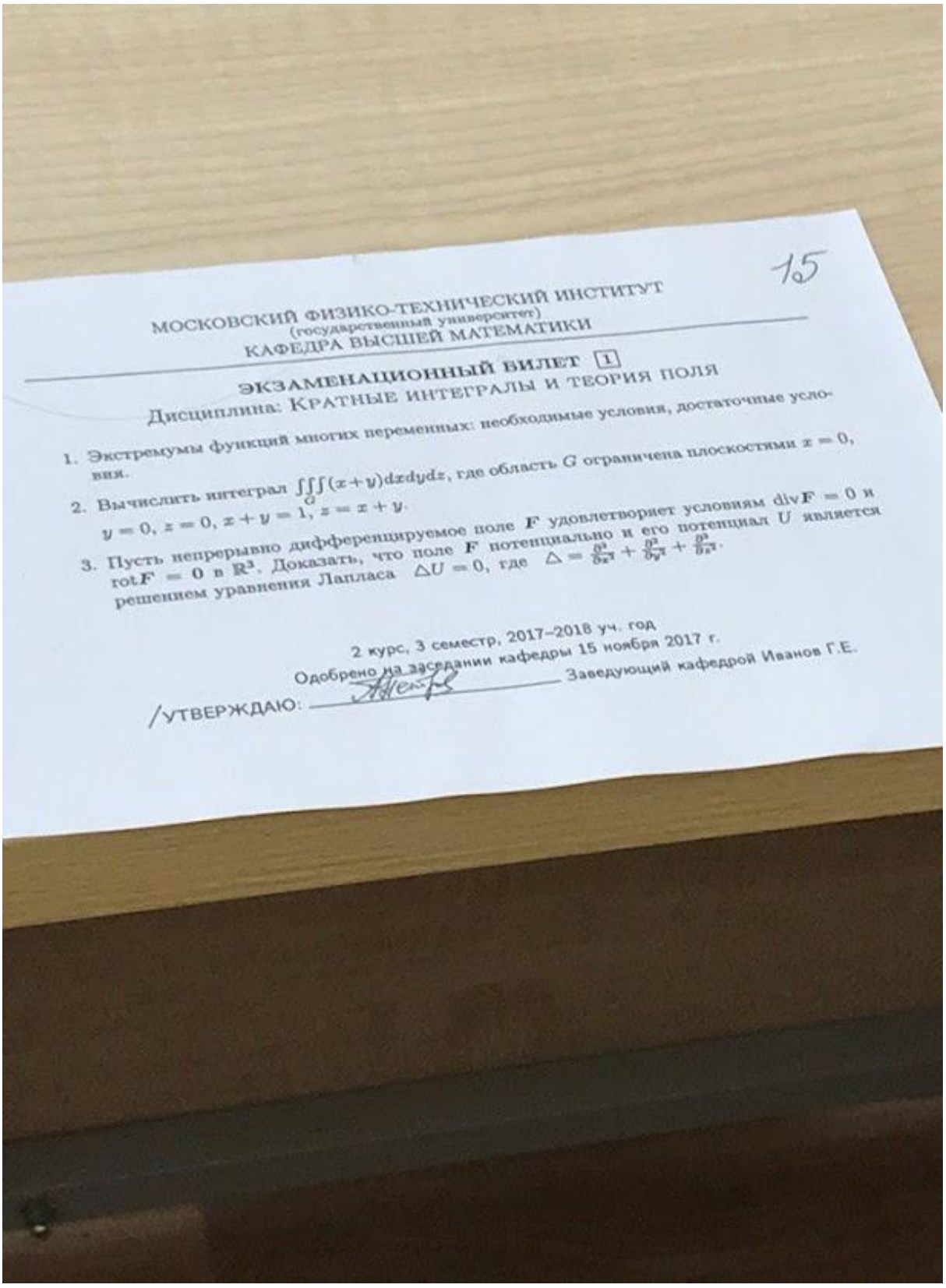
# Билеты по математическому анализу 2017/2018 года для потоков Иванова

Билеты для других потоков: 12, 13, 14, 18 Добавьте, кто найдёт

**//ссылка на оригинал:**
**https://docs.google.com/document/d/11CzHJQpBEn2WHXh9C1T__M_8wOQxXwnpHBB7SLfYLC4/edit**

Билет №1



МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

15

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ** [1]

Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. Экстремумы функций многих переменных: необходимые условия, достаточные условия.
2. Вычислить интеграл $\iiint_G (x+y)\,dx\,dy\,dz$, где область $G$ ограничена плоскостями $x=0$, $y=0$, $z=0$, $x+y=1$, $z=x+y$.
3. Пусть непрерывно дифференцируемое поле $\mathbf{F}$ удовлетворяет условиям $\operatorname{div}\mathbf{F}=0$ и $\operatorname{rot}\mathbf{F}=\mathbf{0}$ в $\mathbb{R}^3$. Доказать, что поле $\mathbf{F}$ потенциально и его потенциал $U$ является решением уравнения Лапласа $\Delta U=0$, где $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

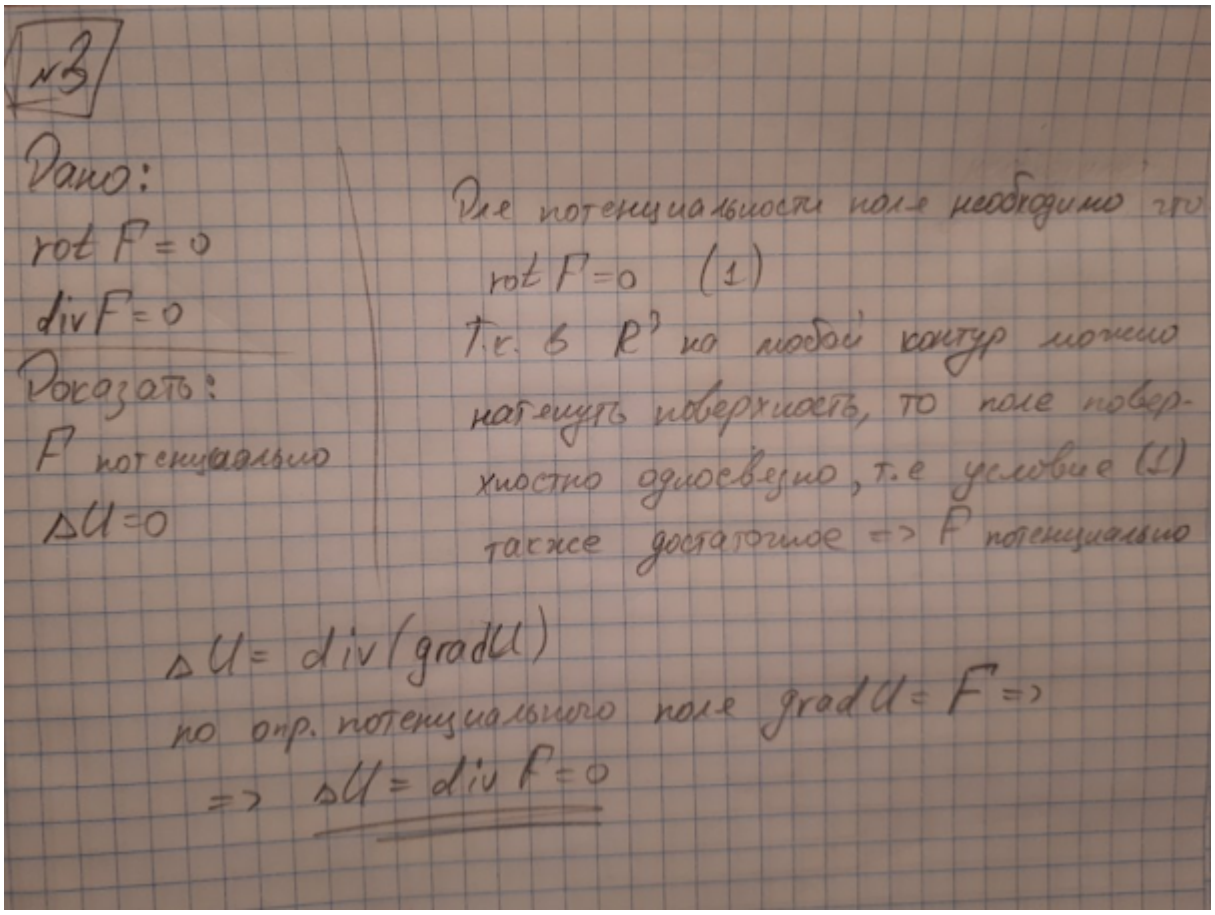
/УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

**>** у нас вот так получилось.

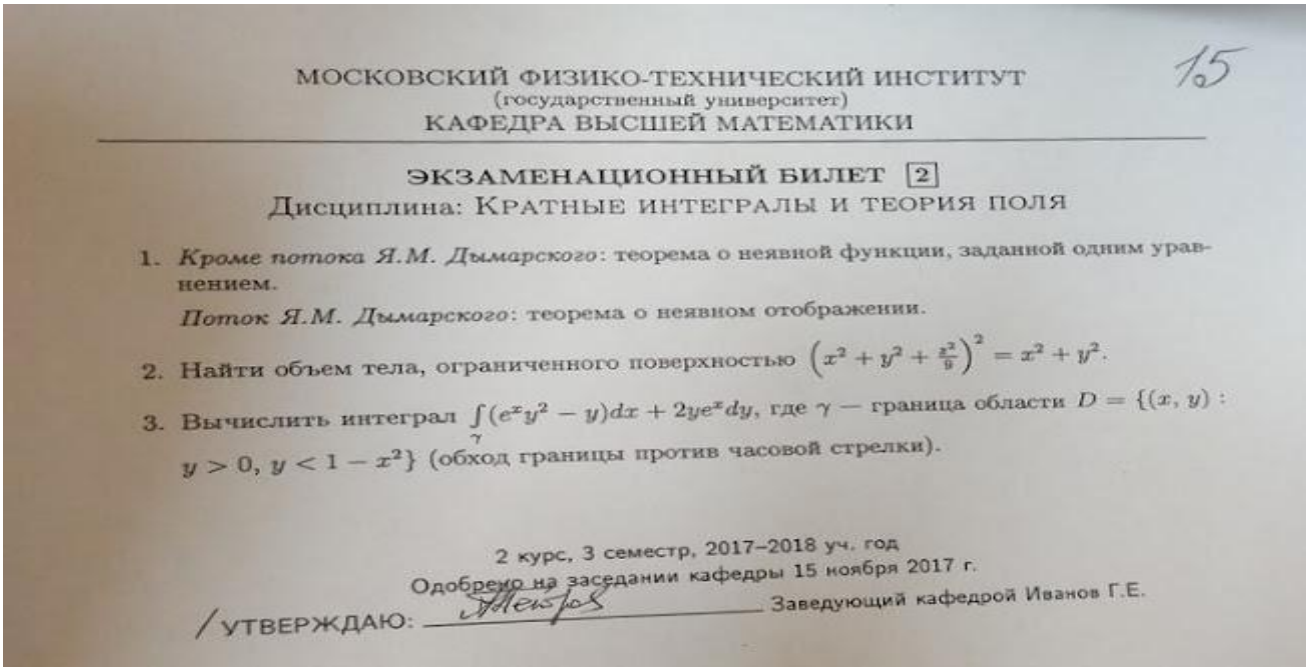
3 просто расписываем дивергенцию градиента в координатах, получаем лапласиан, Альтернативно rot rot F (=0) = grad div F(=0) - лапласиан F следовательно лапласин равен 0

А как доказать, что оно потенциально?  R^3 - связно, значит и rot F = 0, значит оно потенциально по достаточному условию

На R^3 на любой контур можно натянуть поверхность,а ротор равен нулю,поэтому по стоксу интеграл по любому замкнутому контуру есть ноль, и поле потенциально




Билет №2



МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

15

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ [2]
Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. *Кроме потока Я.М. Дымарского*: теорема о неявной функции, заданной одним уравнением.
   *Поток Я.М. Дымарского*: теорема о неявном отображении.
2. Найти объем тела, ограниченного поверхностью $\left(x^2+y^2+\frac{z^2}{9}\right)^2 = x^2+y^2$.
3. Вычислить интеграл $\int_\gamma (e^x y^2 - y)dx + 2ye^x dy$, где $\gamma$ — граница области $D = \{(x,y) : y > 0, y < 1 - x^2\}$ (обход границы против часовой стрелки).

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год
Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

2. Найти объём

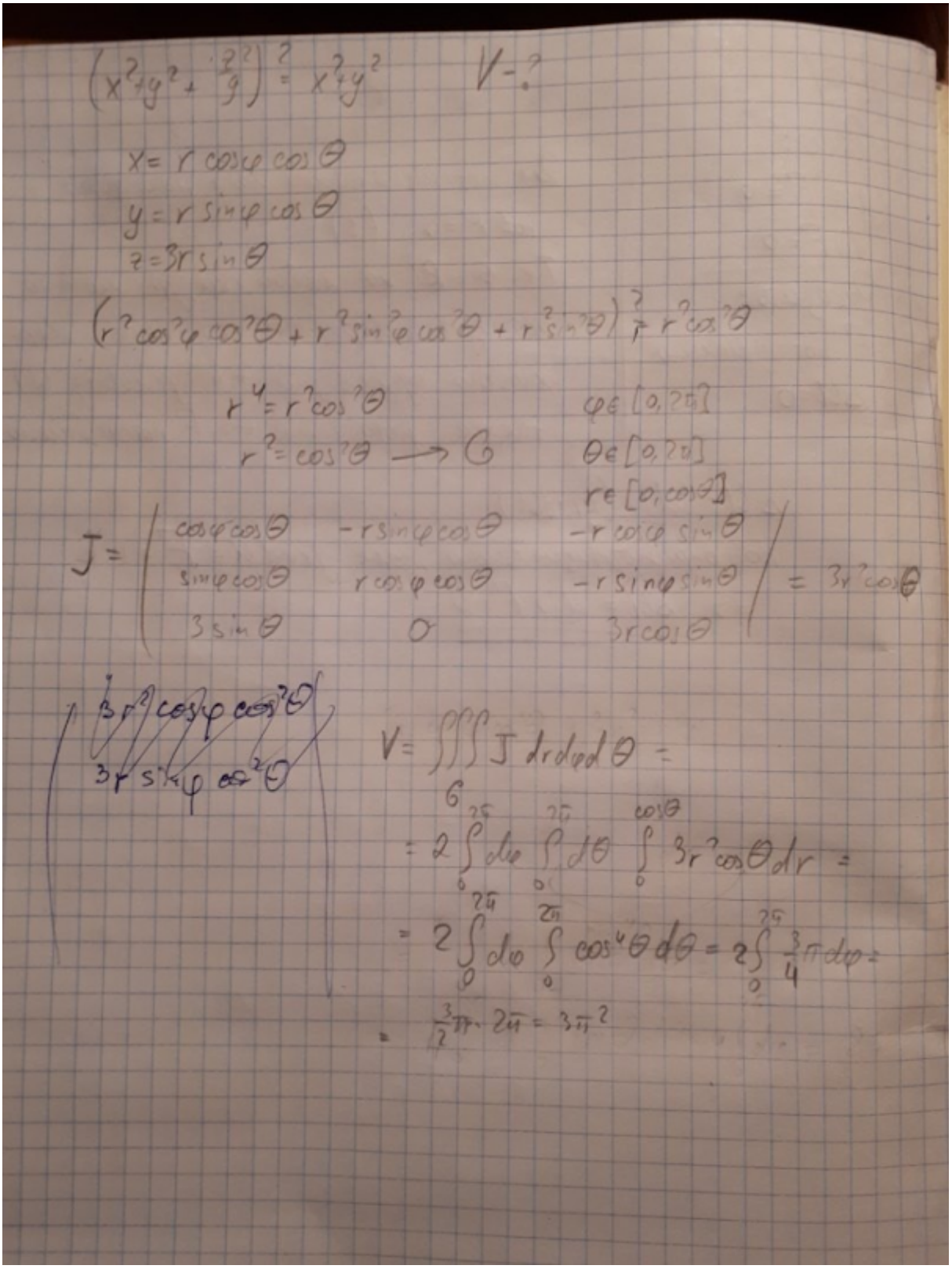
У меня получилось 3π в ответе, у кого как?

Ответ 3pi^2/4 вроде. Переходим в сферические с z=3r*sin, получается r^4=r^2cos^2(+)

## *А можно полностью решение?*

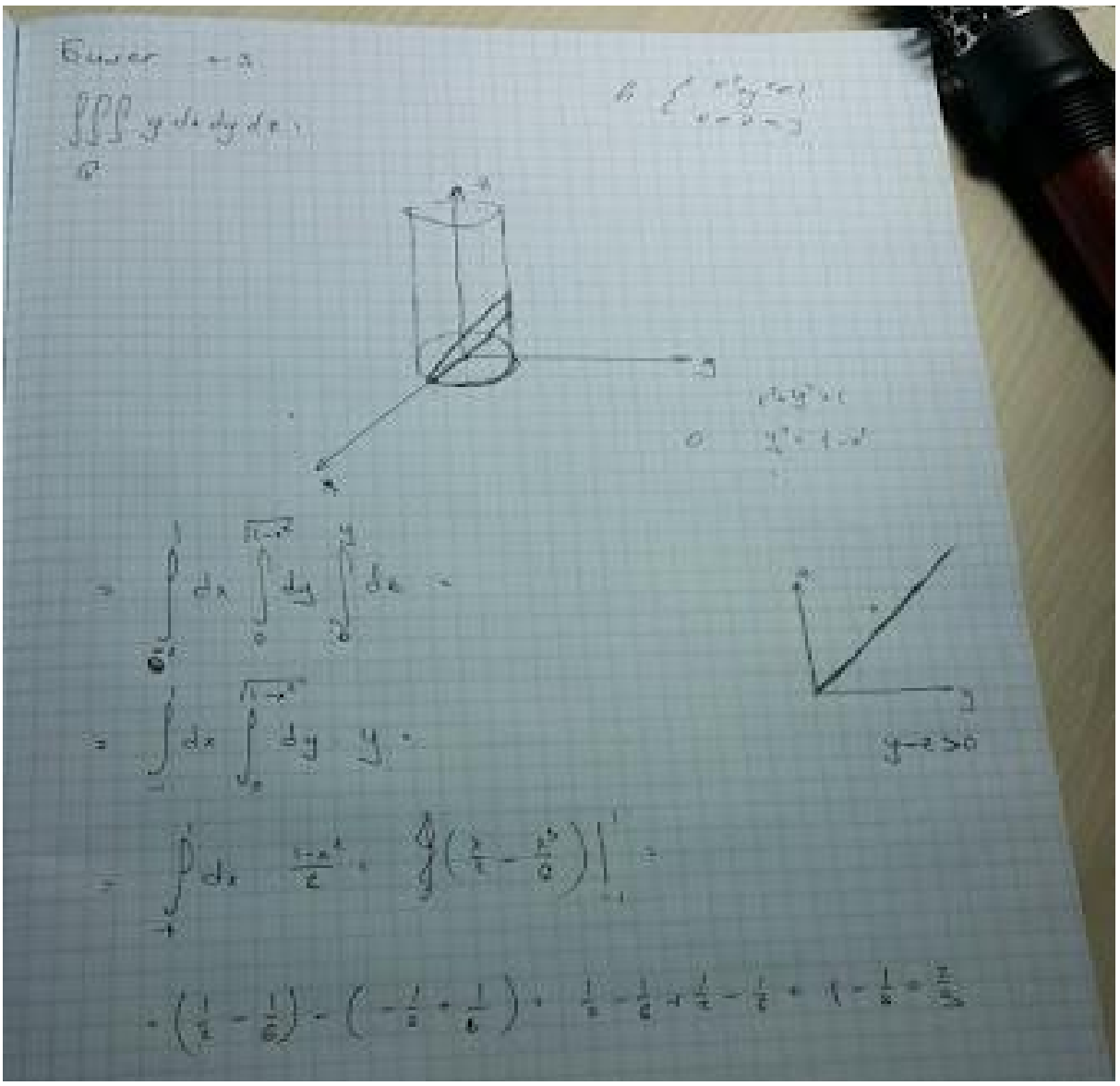
У меня 3/2(pi^2) получилось

Что-то у всех все вокруг да около… у меня получилось 3π^2. Если найдете ошибки в решении - пишите




8Θ от -pi/2 до pi/2, вроде замена переменных иначе не корректна. (+)
почему повторный интеграл умножается на 2?
города это пиздец

3. Применяем теорему Грина (для замкнутого контура), “ротор” получается равен 1 рисуем график и находим пределы интегрирования - вычисляем.
У меня получилось 4/3, проверьте. да,4/3(+)
Ь



ol,y

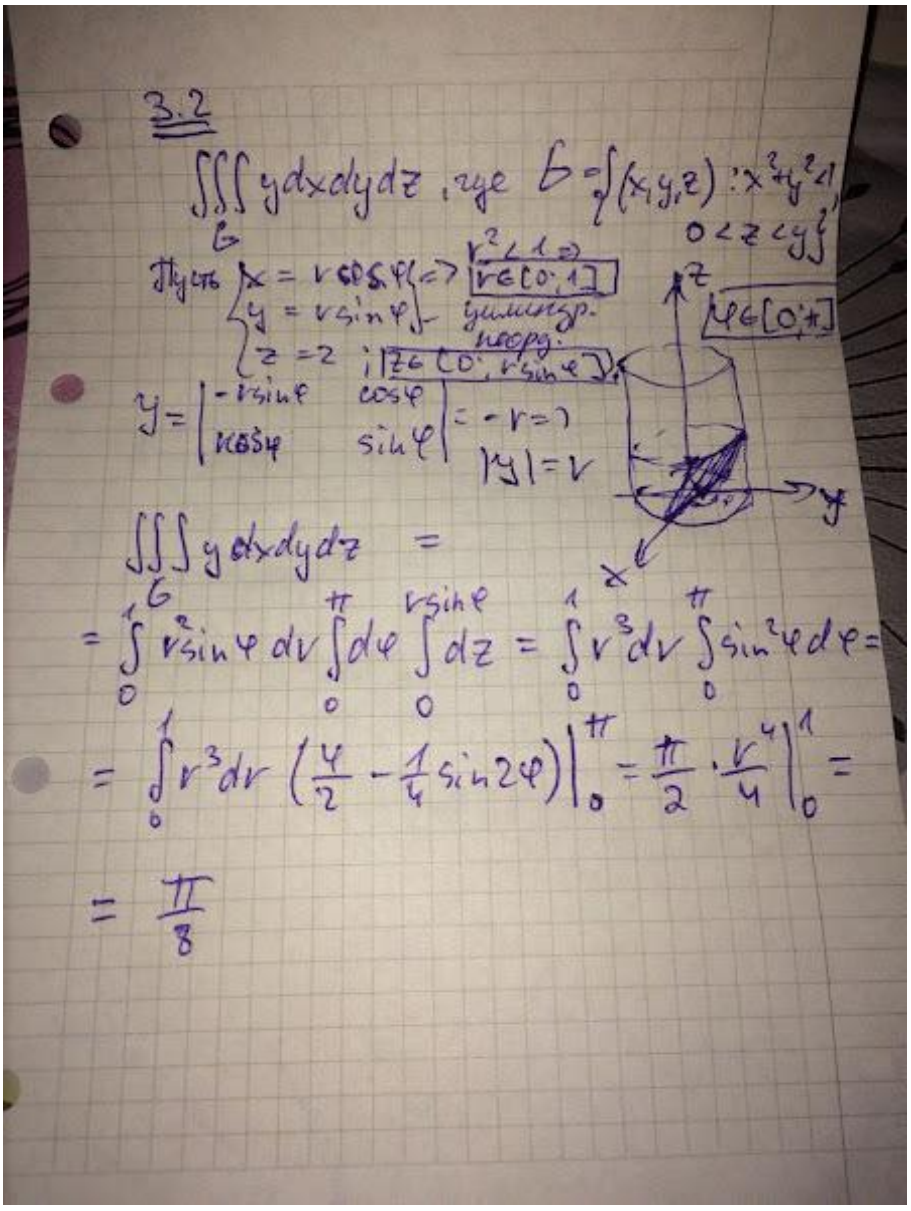
Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. Необходимые условия условного экстремума функции многих переменных.
2. Вычислить $\iiint\limits_G y dx dy dz$, где $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1, 0 < z < y\}$.
3. Вычислить интеграл $\int\limits_L (xy^2+3x^2y)dx+x^2(x+y)dy$, где $L$ — ломаная $ABC$ с вершинами $A(1, 1)$, $B(0, 2)$ и $C(3, 0)$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2016 г.

/УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.




я

Почему мы интегрируем фи от 0 до pi, а не от 0 до 2*pi? +, объясните почему так
Потому что на область, где y<0 фигура даже не заходит1
Представьте, что за фигура получилось и вам должно стать понятно
Там просто выходит, что синус фи больше нуля

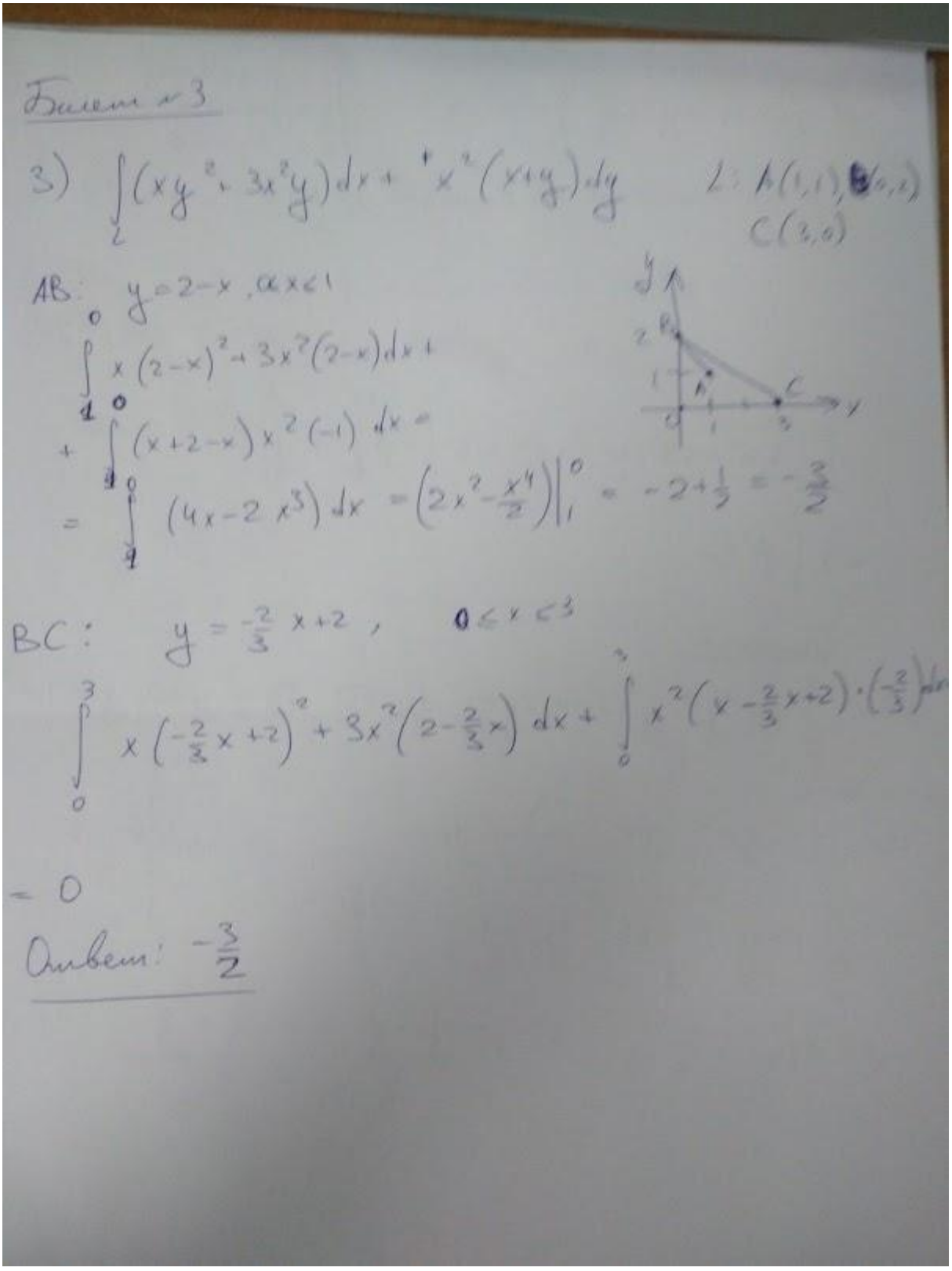
9=-вки параметров. как брать интеграл (1-x^2)^(3/2) dx ?
в 3 задаче J(A->B) =-3/2 ; J(B ->C) = 2 ; answeR = 1/2
+1 к пред. оратору!
не согласна! там через потенциал и u(C)-u(A)=-3/2

Ответ тут **π/8**. Переходите к цилиндрическим, тогда r от 0 до 1, z от нуля до r*sin(phi), фи от нуля до pi. ← плюсую, у меня также // необязательно цилиндрические, интеграл со степенью 3/2 норм берется, ответ pi/8
// + к ответу pi/8

В третьей Грина нельзя юзать, там незамкнутая кривая, через потенциал надо там и по определению неплохо берется

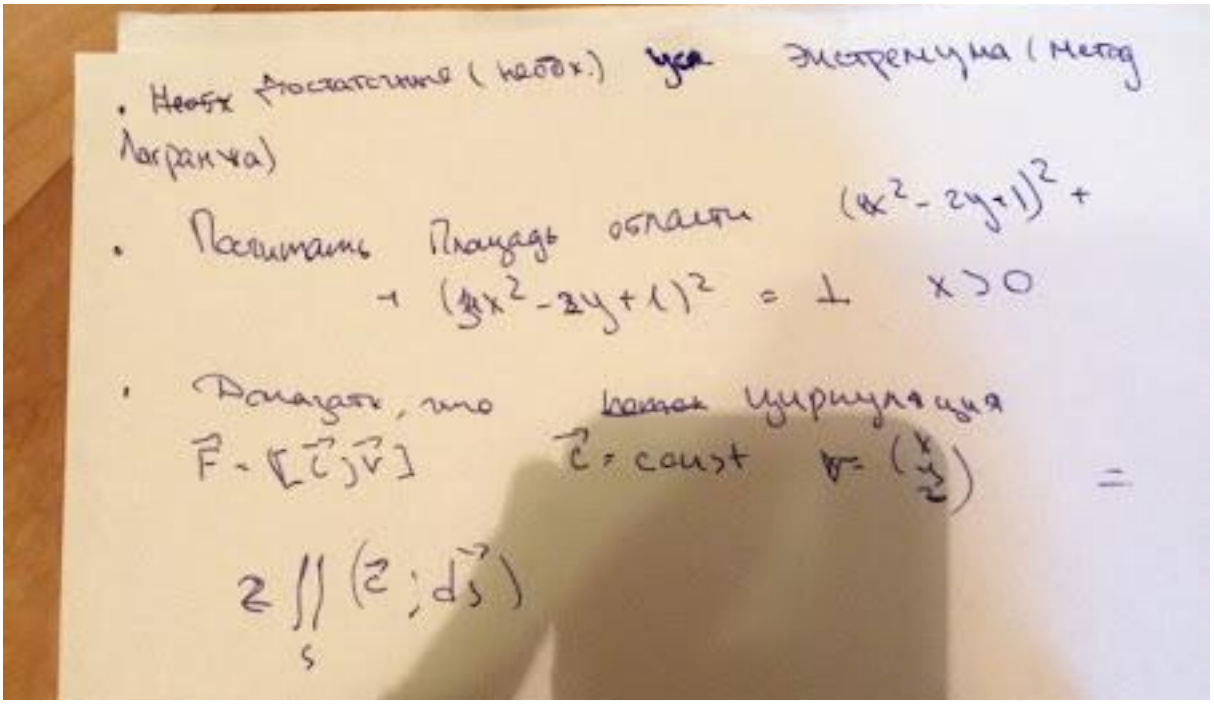
У меня получилось 1+9/4. Похоже на бред

Для третьей пригодятся формулы 7 и 8 на 255 странице задачника.



При подсчете АВ какие-то проблемы с счетом

Билет №4 решил кто-нибудь?

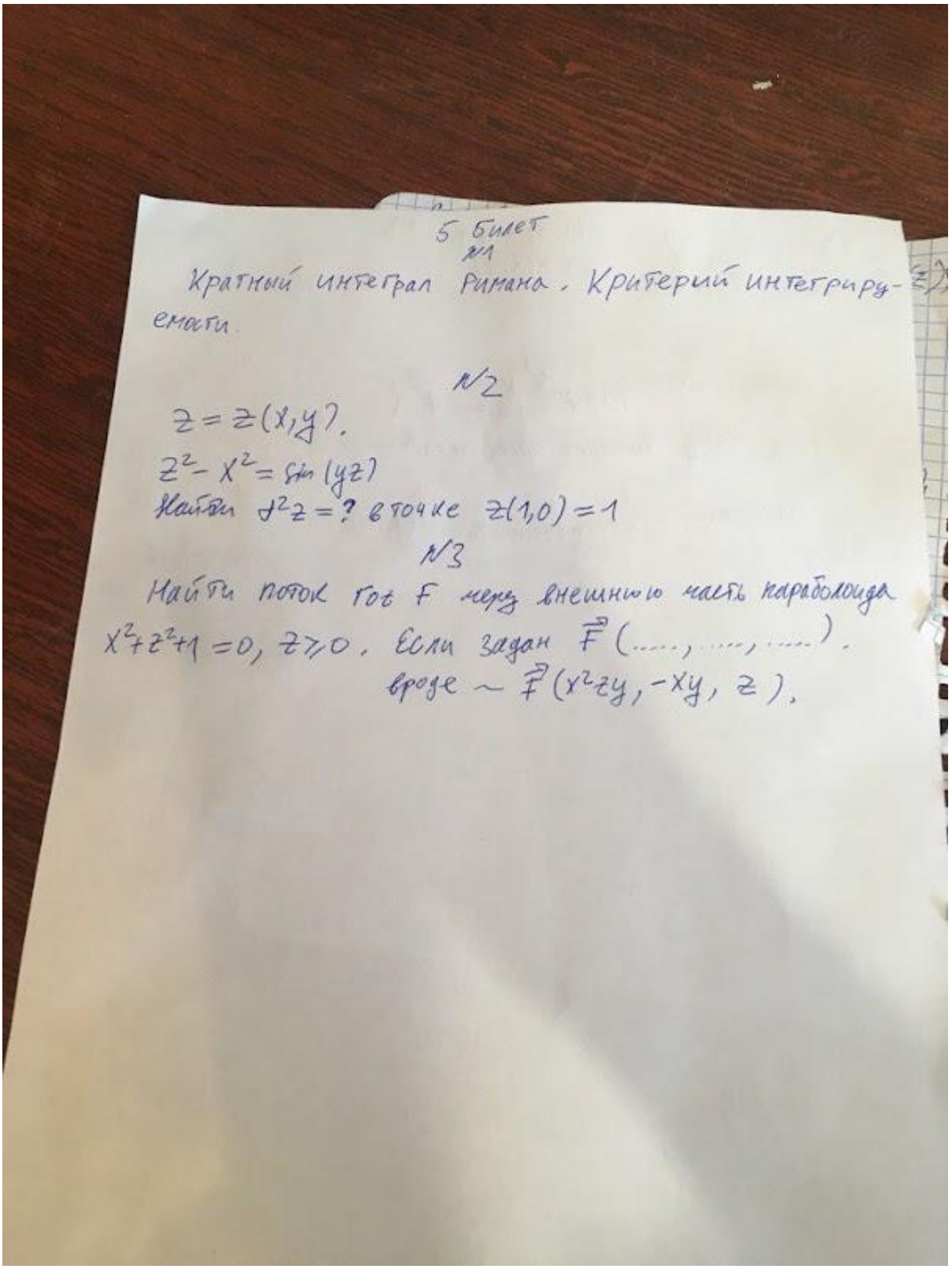



Билет №5

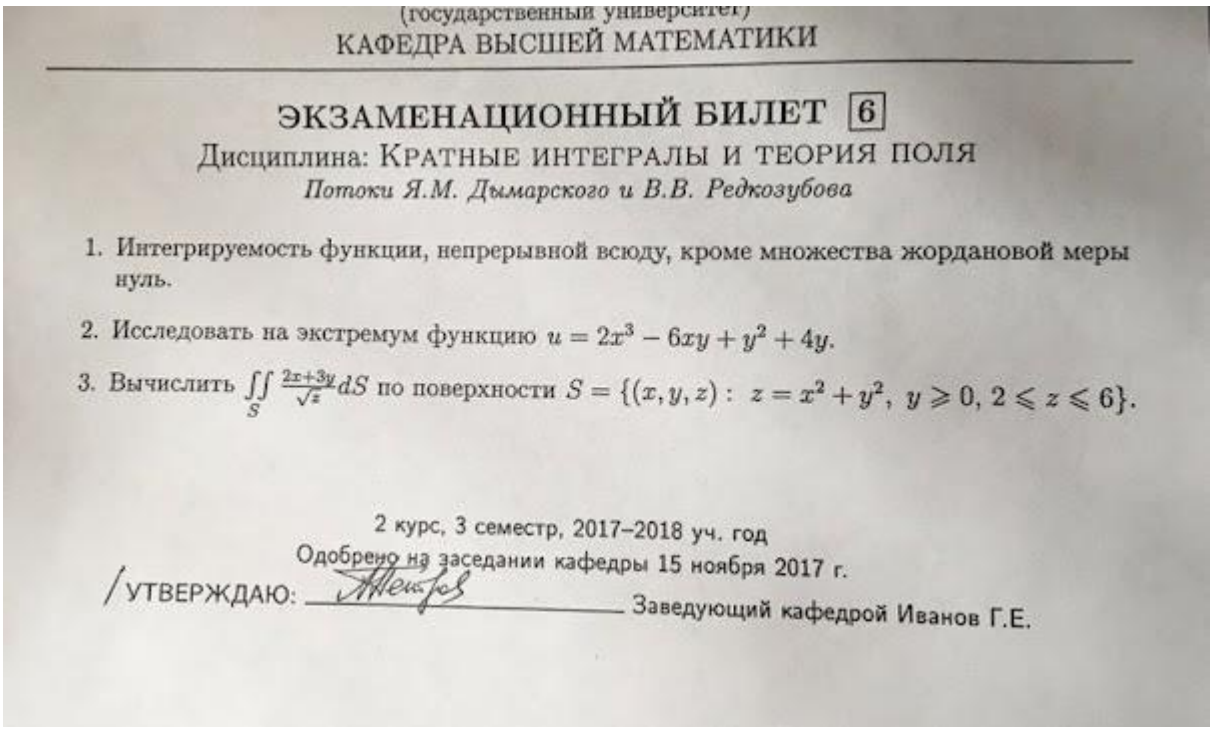
кратный интеграл римана, критерий интегрируемости

Задача на второй дифференциал, неявной функции и на поток ротора через параболоид

- 

- 
5 билет
№1
Кратный интеграл Римана. Критерий интегрируемости
№2
z = z(x,y).
z² − x² = sin(yz)
Найти d²z = ? в точке z(1,0) = 1
№3
Найти поток rot F через внешнюю часть параболоида
x² + z² + 1 = 0, z ≥ 0. Если задан F(....., ....., .....).
вроде ~ F(x²zy, −xy, z).

Билет №6



(государственный университет)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 6

Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

*Потоки Я.М. Дымарского и В.В. Редкозубова*

1. Интегрируемость функции, непрерывной всюду, кроме множества жордановой меры нуль.
2. Исследовать на экстремум функцию $u = 2x^3 - 6xy + y^2 + 4y$.
3. Вычислить $\iint\limits_S \frac{2x+3y}{\sqrt{z}} dS$ по поверхности $S = \{(x, y, z) : \ z = x^2 + y^2, \ y \geqslant 0, 2 \leqslant z \leqslant 6\}$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

еп

^ (6.2) Ответ: (2;4) - min. u=0; +

н

а тут в конце 4 не потеряли? где r**2. тогда ответ 49

так и есть

Пацаны, объясните переход с корнями, пожалуйста, непонятно совсем.

Тут параметризация: (x,y) -> (x, y, f(x,y)) из G в S поэтому: dS = ( 1^2 + (-df/dx)^2 + (-df/dy)^2)^½ dxdy

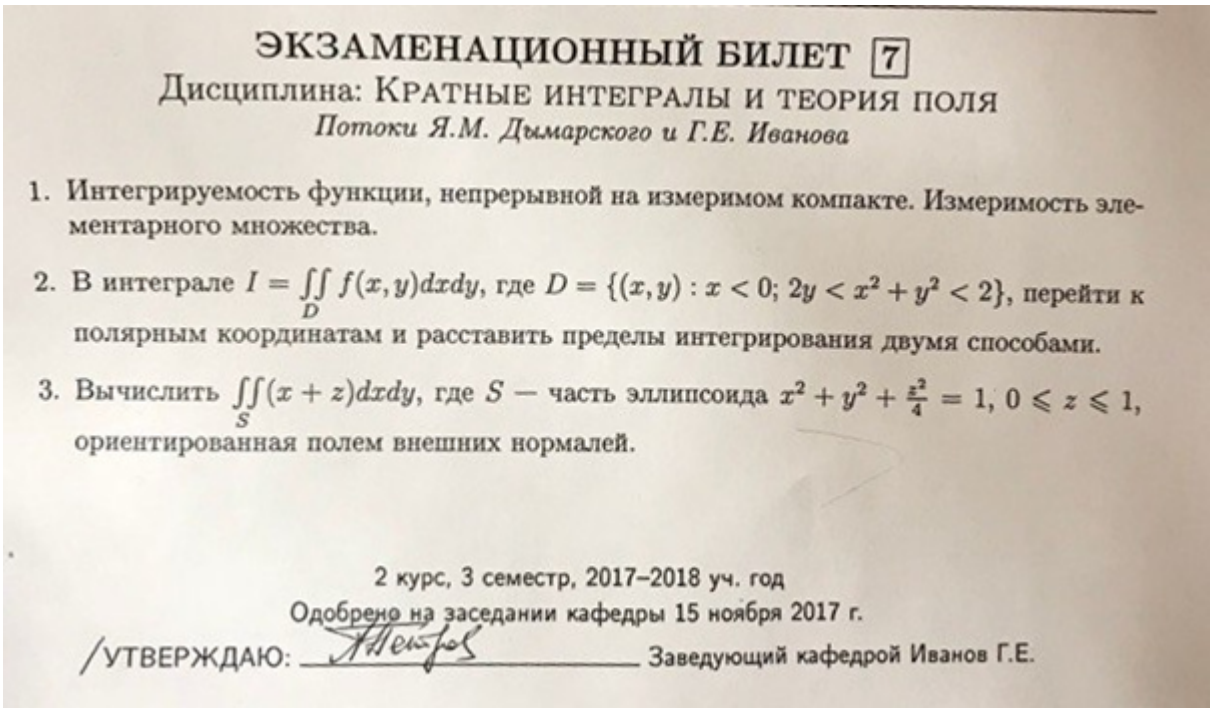
*

Zdx

r

Билет №7

attention:x<0!0



## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 7

Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

*Потоки Я.М. Дымарского и Г.Е. Иванова*

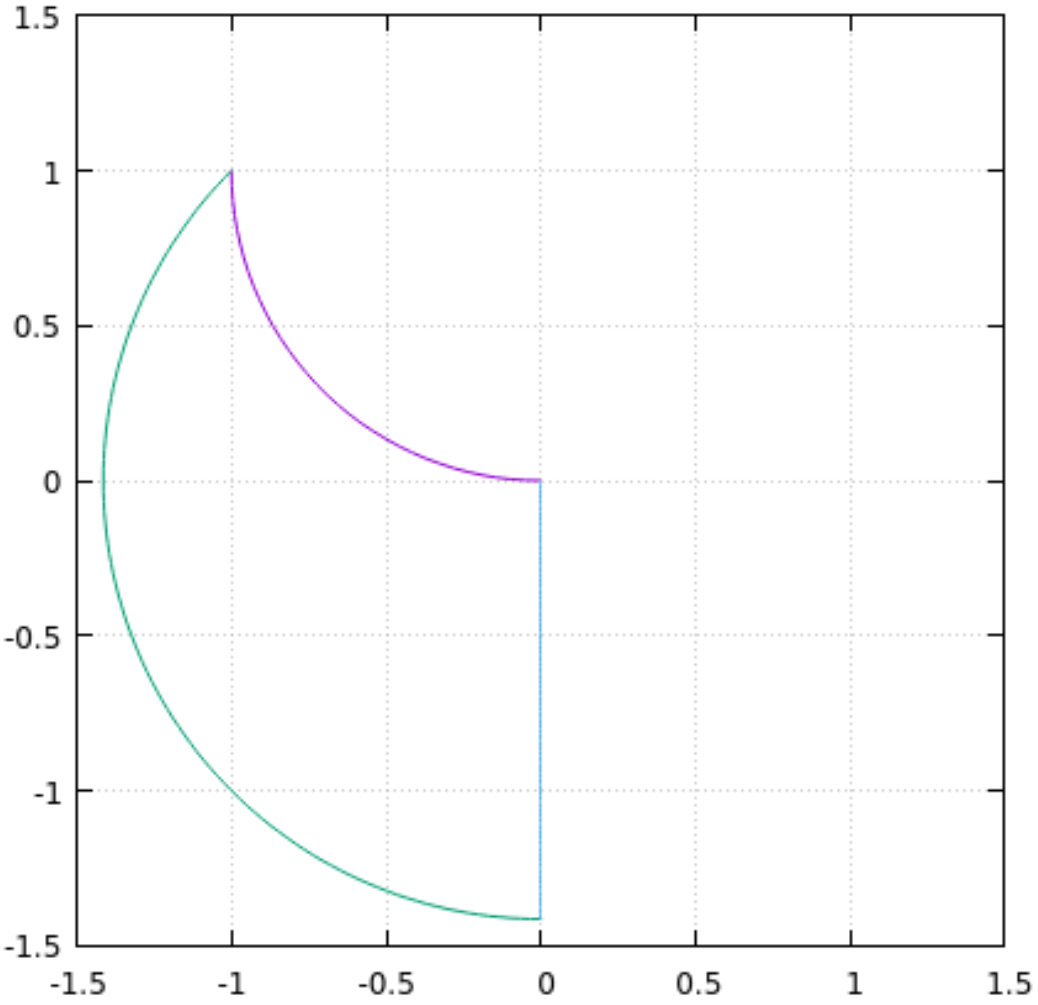
1. Интегрируемость функции, непрерывной на измеримом компакте. Измеримость элементарного множества.
2. В интеграле $I = \iint\limits_D f(x,y)dxdy$, где $D = \{(x,y) : x < 0;\ 2y < x^2 + y^2 < 2\}$, перейти к полярным координатам и расставить пределы интегрирования двумя способами.
3. Вычислить $\iint\limits_S (x+z)dxdy$, где $S$ — часть эллипсоида $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1,\ 0 \leqslant z \leqslant 1$, ориентированная полем внешних нормалей.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

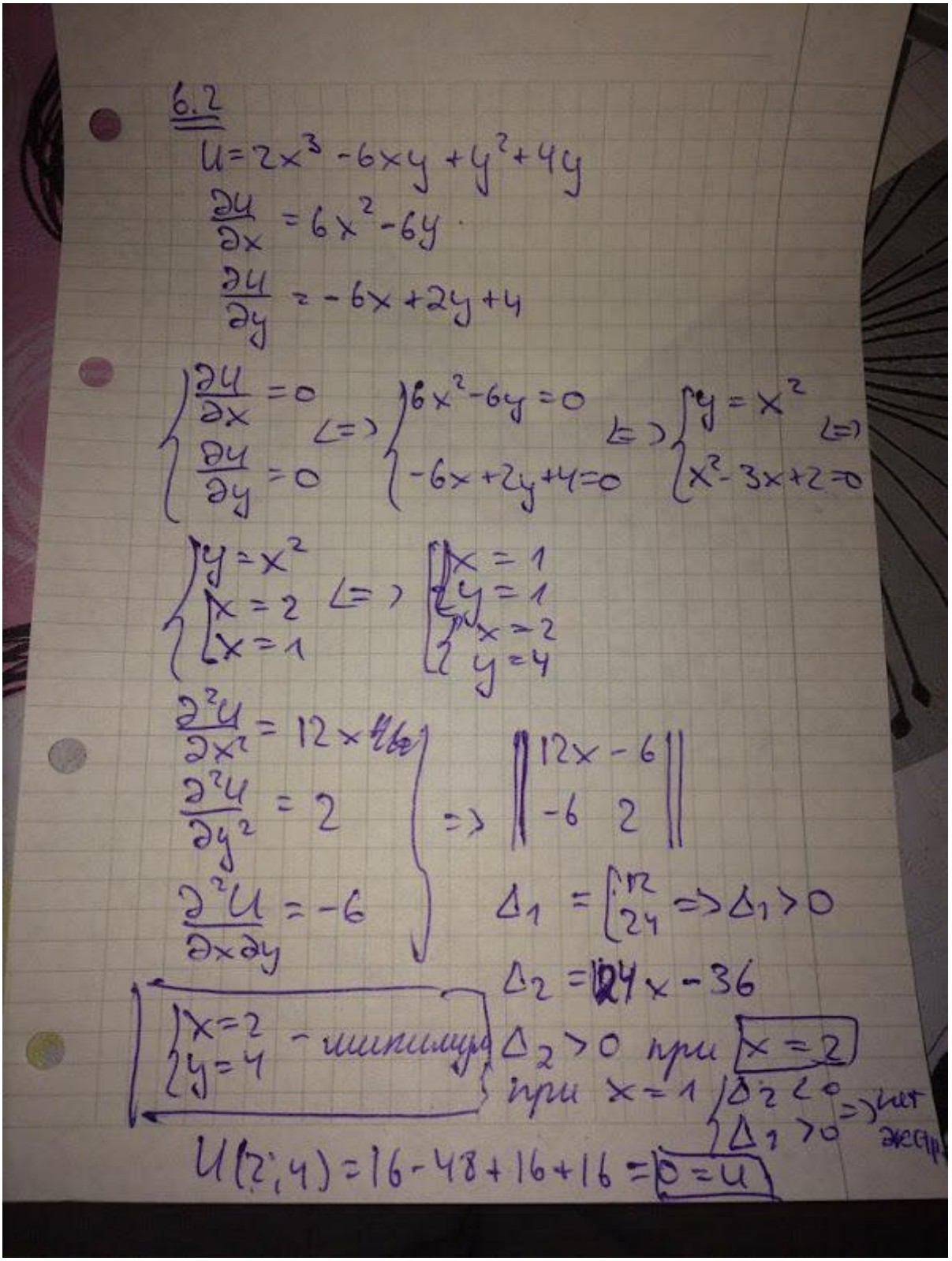
/УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

хелпните 2ой номер, я запуталась:(
ребят, ну скиньте второй, пожалуйста




Q

А для

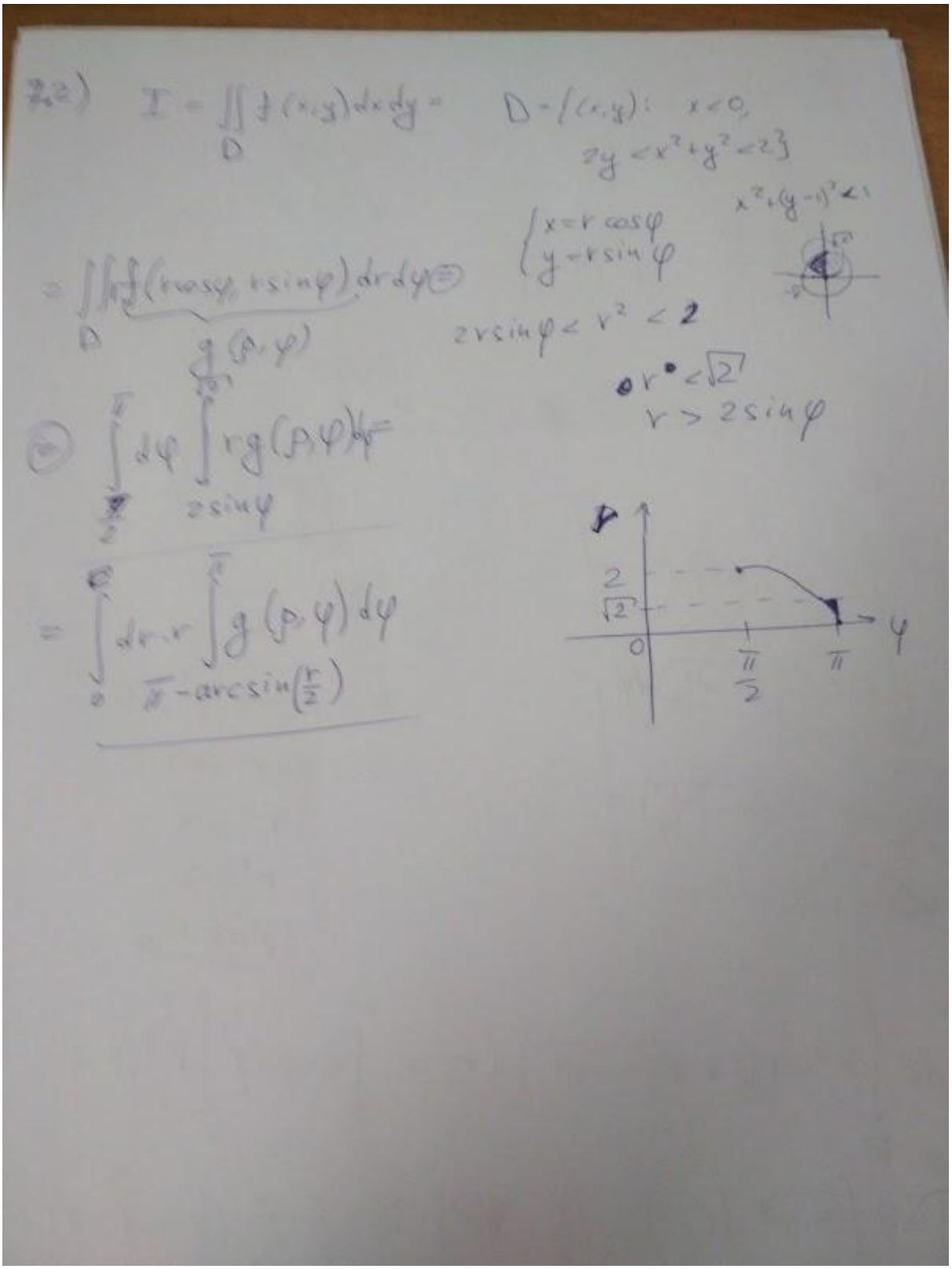



**других потоков задачи те же будут оставаться?**

щ

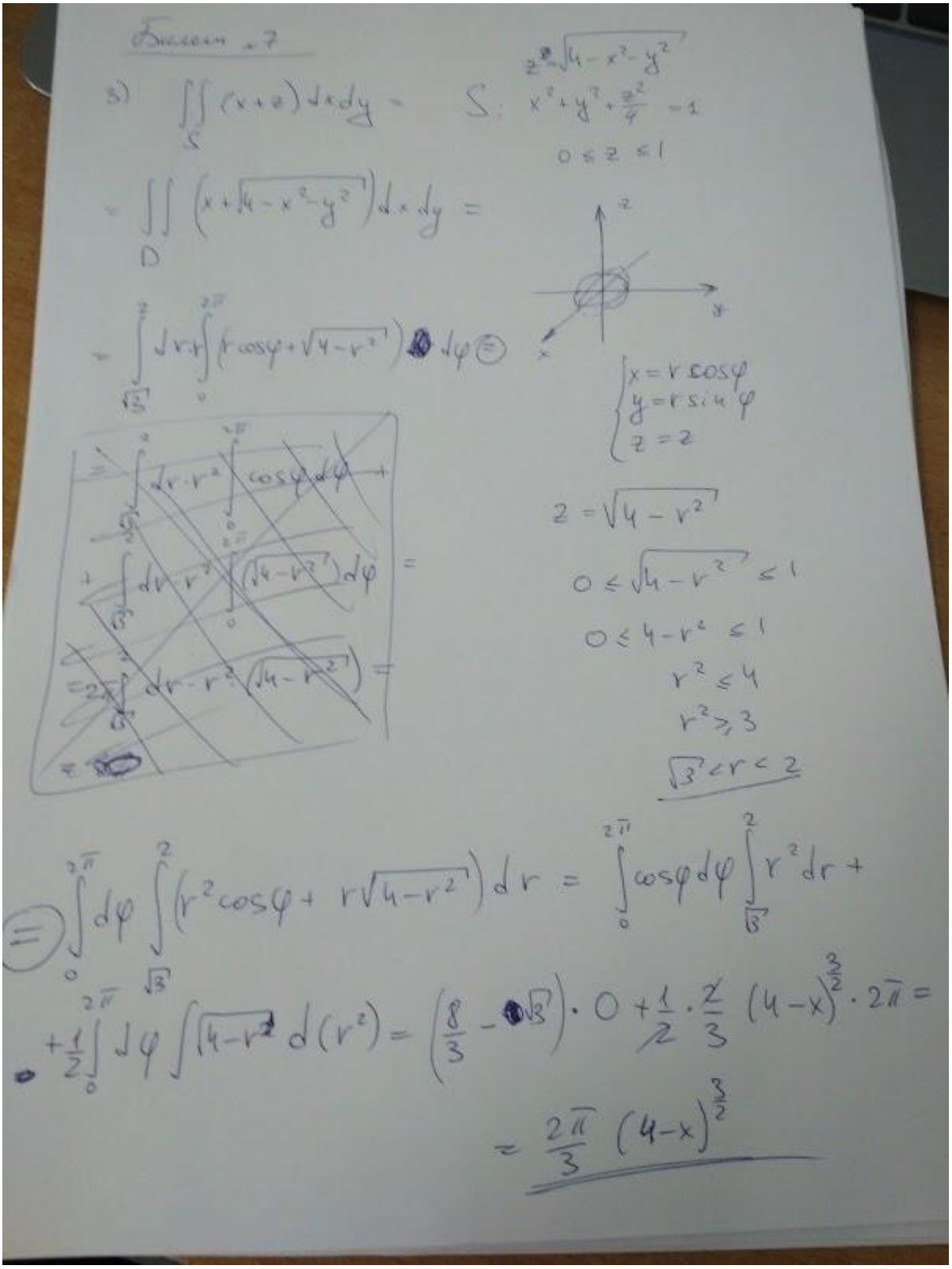
**область неправильная, из-за этого пределы.**

**фи от 3pi/4 до 3pi/2**




**что не так с областью?**

**здесь неправильное решение**




в равенстве z=... потеряли 4 у (x) и (y)

да и вообще, это же эллипсоид, тут нужны сферические координаты

А почему нельзя в цилиндрических?

$$\begin{cases} x = R\cos\varphi\cos\theta \\ y = R\sin\varphi\cos\theta \\ z = R\sin\varphi. \end{cases}$$

$\varphi = [0; 2\pi]$.

$R\sin\theta = 0 \Rightarrow \sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = 0$

$R\sin\theta = 1, \quad \sin\theta = \frac{1}{R} \Rightarrow \theta = \arcsin\left(\frac{1}{R}\right)$

$R = [0; 1]$

$\sqrt{EC - F^2} = R^2\cos\theta$. (1 справочник).

$\cos\varphi\cos\theta + \sin\varphi.$

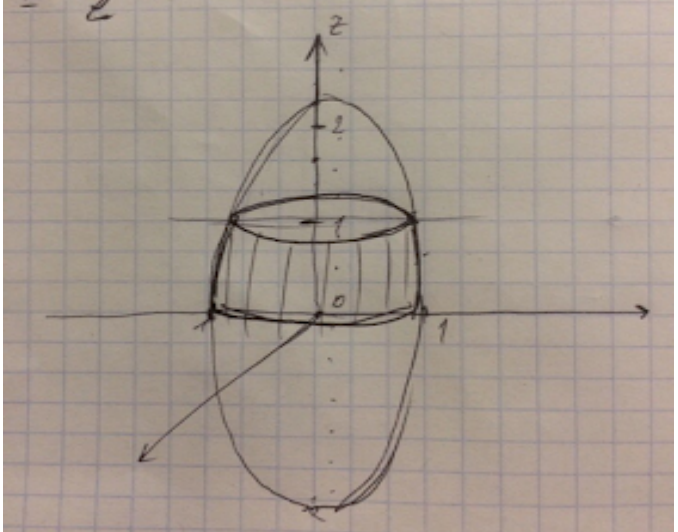
$$\iiint_V \left(R\cos\varphi\cos\theta + R\sin\varphi\right) R^2\cos\theta \, d\varphi \, d\theta \, dr = $$

$$= \int_0^1 R^3 dr \iint \left(\cos^2\varphi\cos^2\theta + \sin\varphi\cos\theta\right) d\varphi \, d\theta =$$

$$= \int_0^1 r^3 dr \int_0^{2\pi} \cos\varphi \int_0^{\arcsin\frac{1}{R}} \cos^2\theta + \int_0^1 r^3 dr \int_0^{2\pi} \sin\varphi \int_0^{\arcsin\frac{1}{R}} \sin\theta.$$

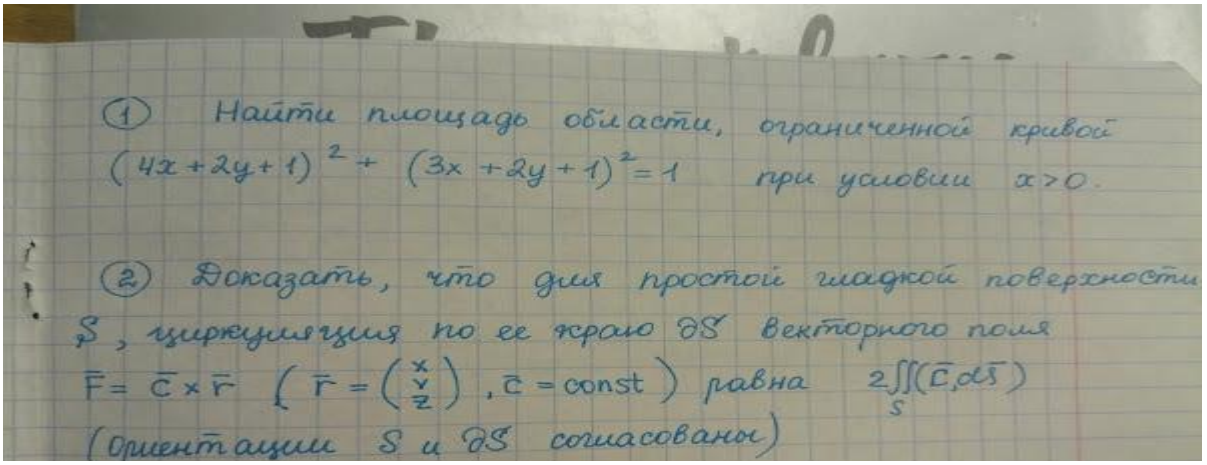
$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \iint_D r\left(\rho\cos\varphi + 2\sqrt{\right.}$$

$=$

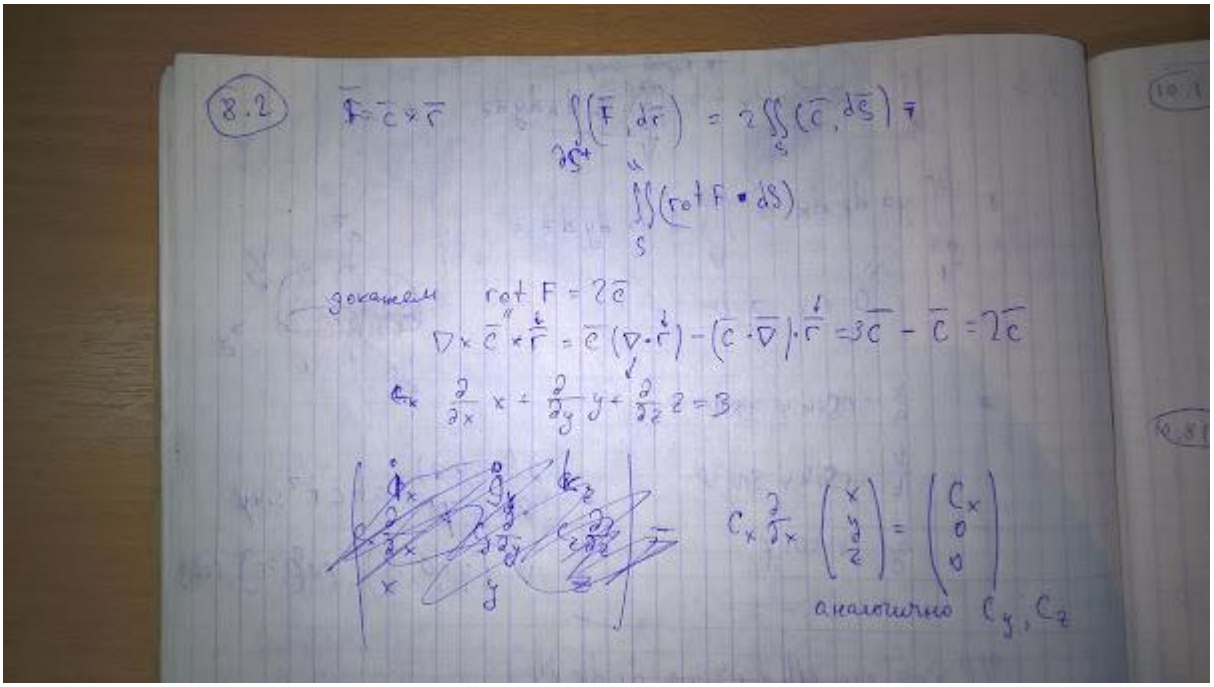


Вероятно, что нужно ещё применить теорему Г-О для финального интеграла.

Билет №8
**Достаточное условие условного экстремума.**
**Задачи:**

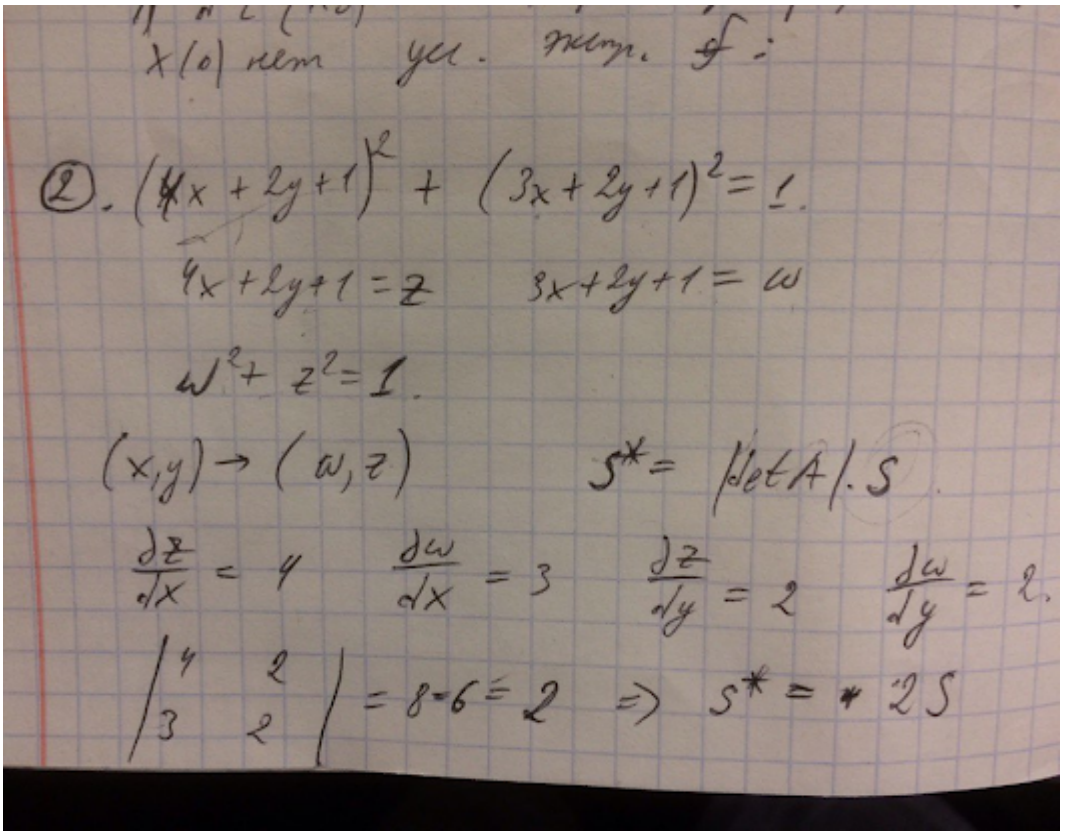


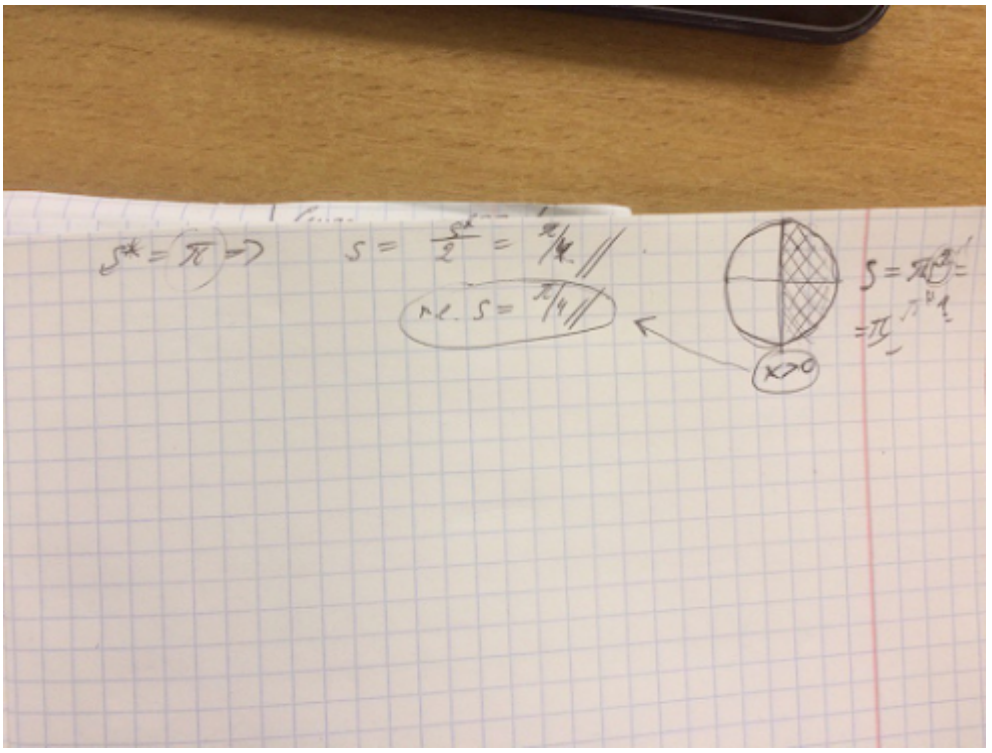

`




?почему (c*nabla)r = c ? ( написано в правом нижнем углу)

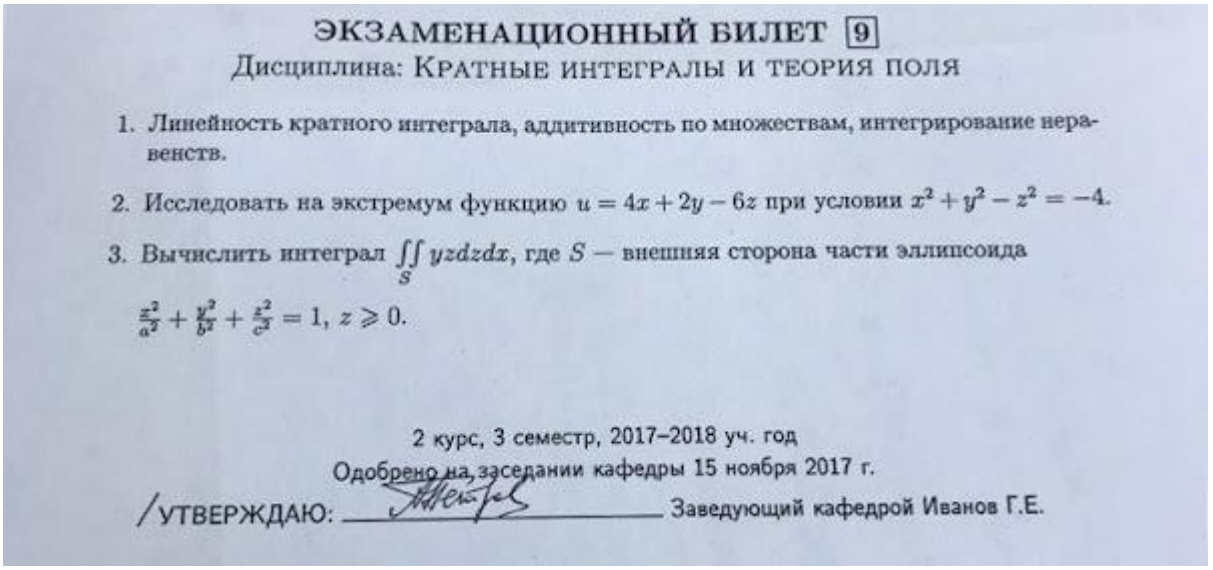
# Й ф18.1




Проверьте.

Билет №9



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 9

Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. Линейность кратного интеграла, аддитивность по множествам, интегрирование неравенств.
2. Исследовать на экстремум функцию $u = 4x + 2y - 6z$ при условии $x^2 + y^2 - z^2 = -4$.
3. Вычислить интеграл $\iint\limits_S yzdzdx$, где $S$ — внешняя сторона части эллипсоида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $z \geqslant 0$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

Линейность кратного интеграла, аддитивность по множествам, интегрирование неравенств.

Почему мы можем использовать теорему Г-О и избавиться от Y в финальном тройном интеграле?, в дз точно такая же есть

А 9.2 есть кто сделал?

в 9.2 нет точек - почему?

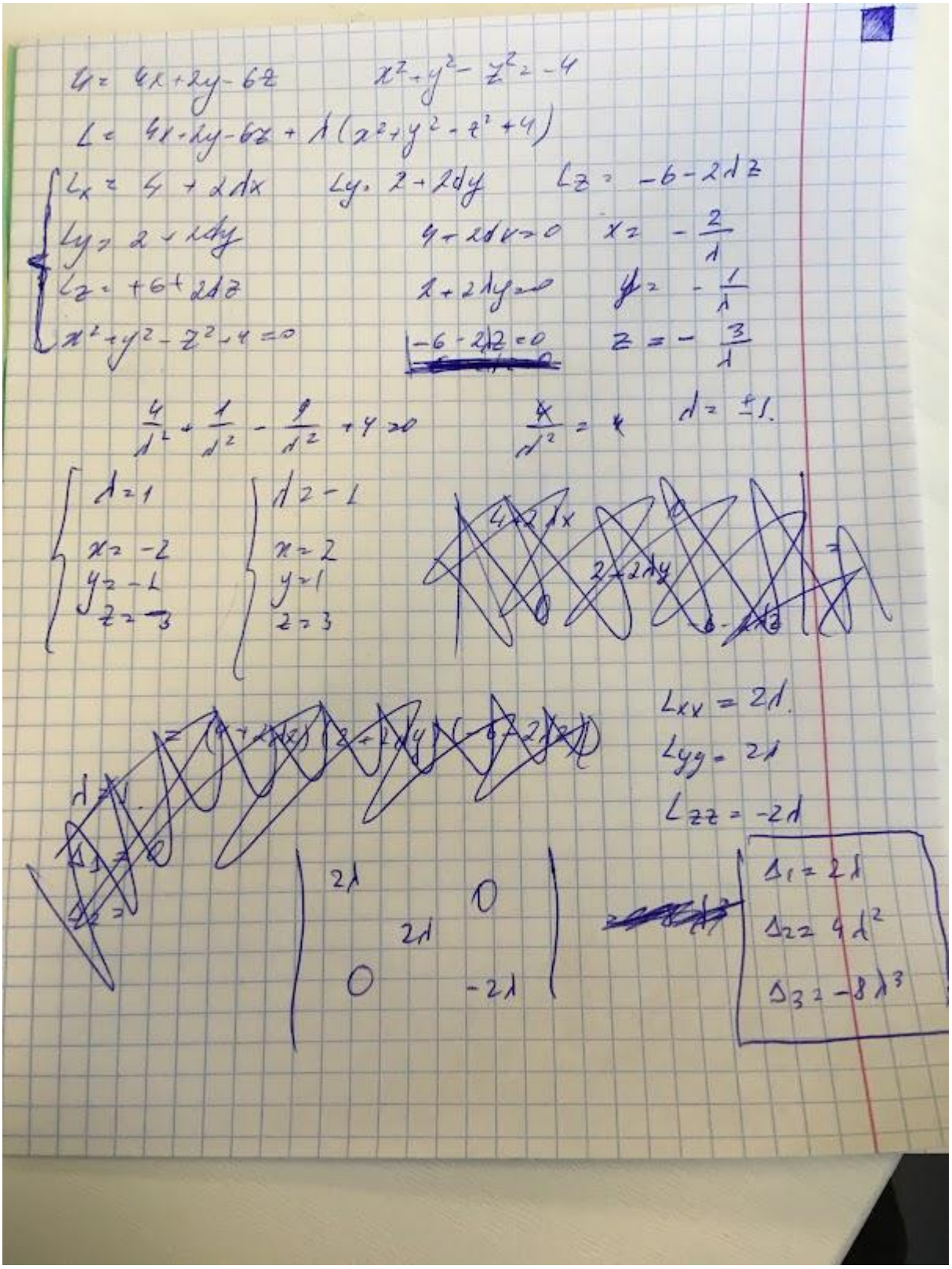
В 9.2 получилась точка max, в которой значение u = -8 при лямбда = -1 у меня еще получился min при лямбда 1, u=8 в точке (-2,-1,-3).

Чуть ниже скинул решение. Где ошибка-то у меня тогда? У нас получаются миноры соответственно 1 1 -1 и -1 1 1.

Проверь еще раз, похоже напутал со знаками. Лямбда -1 и u -8 есть такое, а вот насчет максимума сомневаюсь

При лямбда = 1 нет экстремума, а при -1 max, так как A<0 (A=2лямбда = -2)

:)



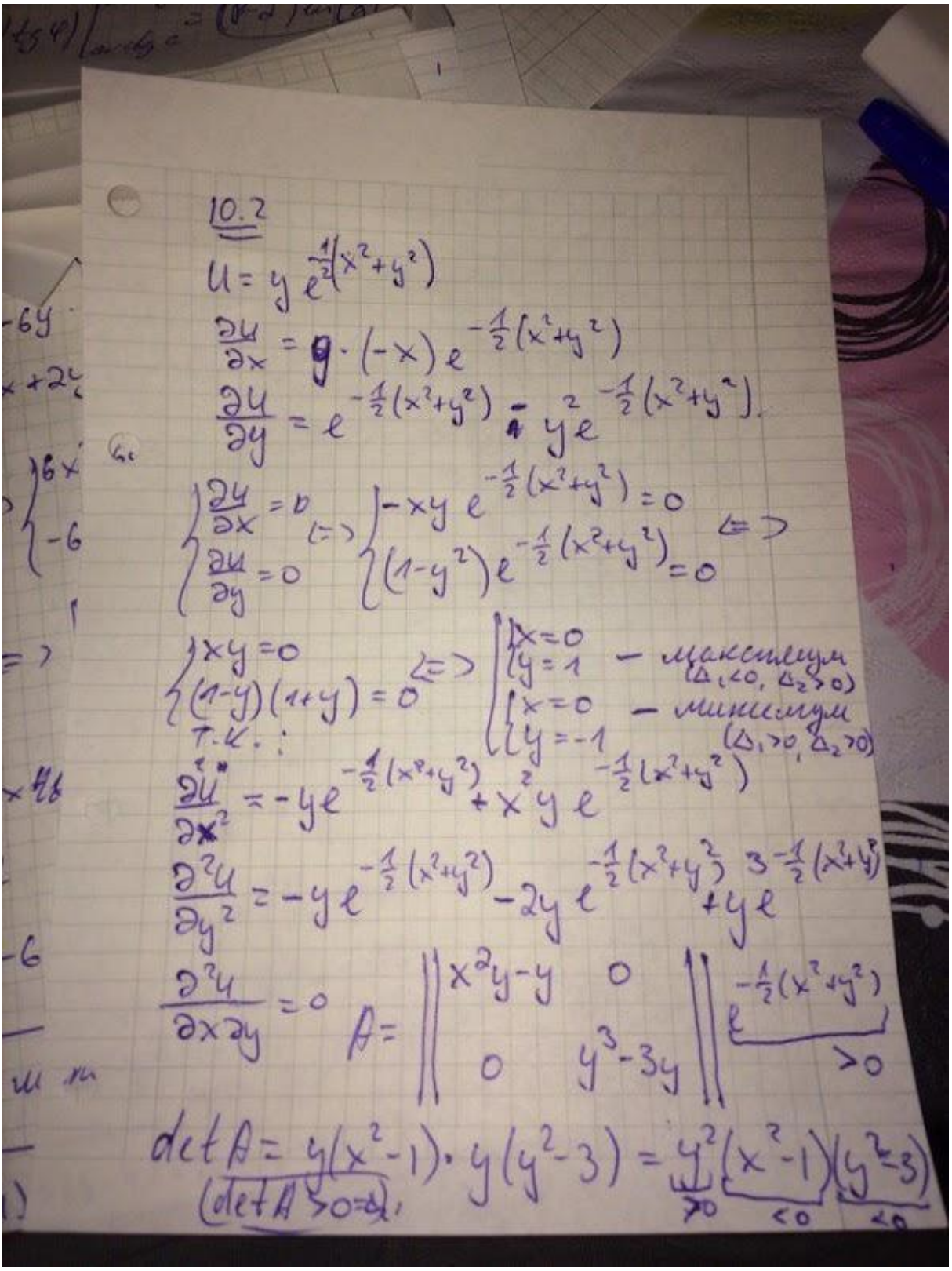

Миноры не получаются, у вас знаки все равно как у знаконеопределенных

Билет №10

Сведение кратного к повторному

1. Экстремум функции $u = y\exp(-(\frac{x^2+y^2}{2}))$

**(0,1), (0,-1)**



Почему вторая производная по xy равна 0?

2. Поверхностный интеграл $I = \int\int_S xdS$ множество

Билет №11

1) Формула Грина
2) Найти экстремумы функции u = exp(xy) на x^2 + y^2 = 2,  x>0
3) Найти площадь поверхность сферы x^2+y^2+z^2 = 4, для которой x^2+y^2⩾1

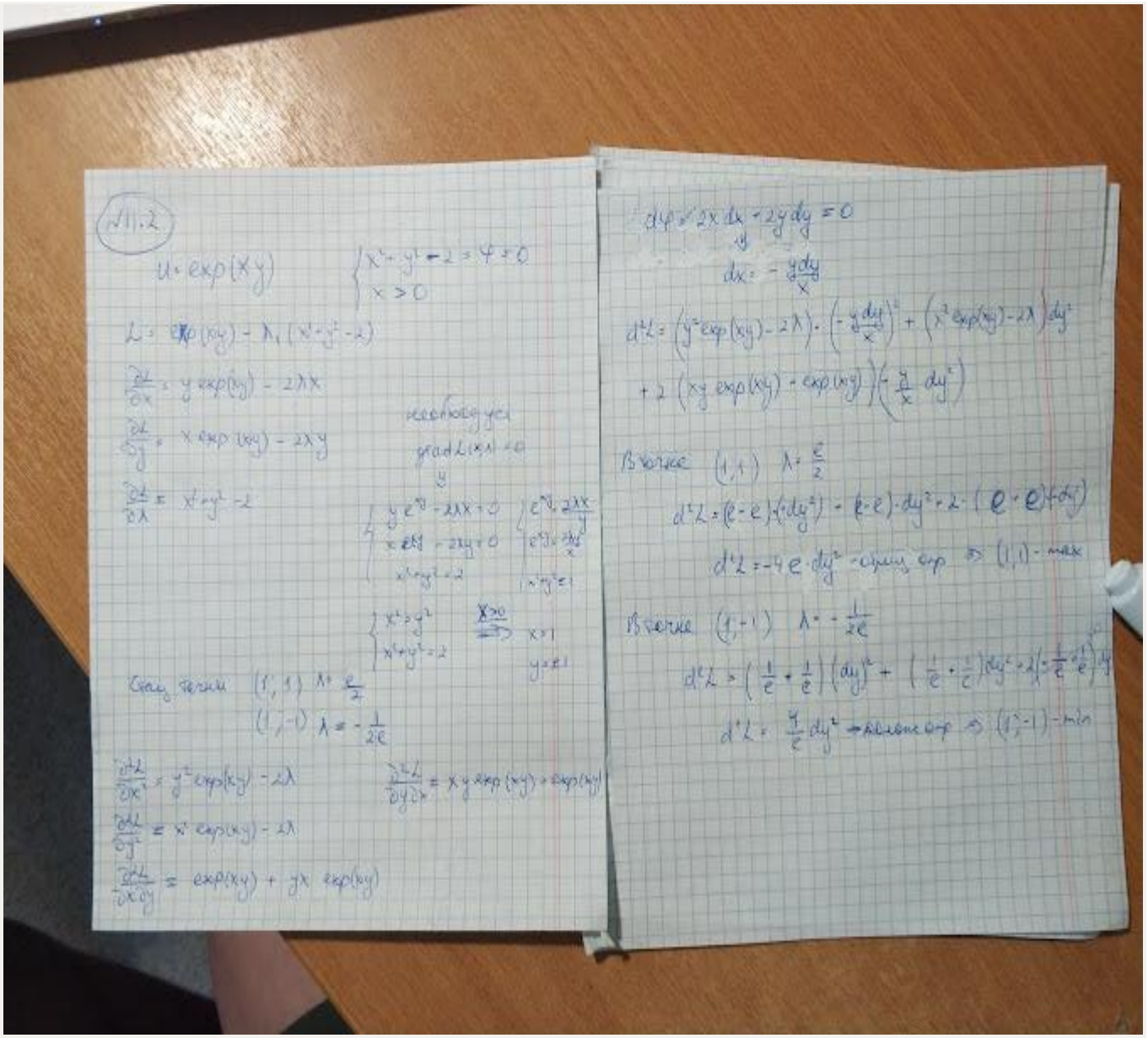
какой верный ответ?
Не будет решений?

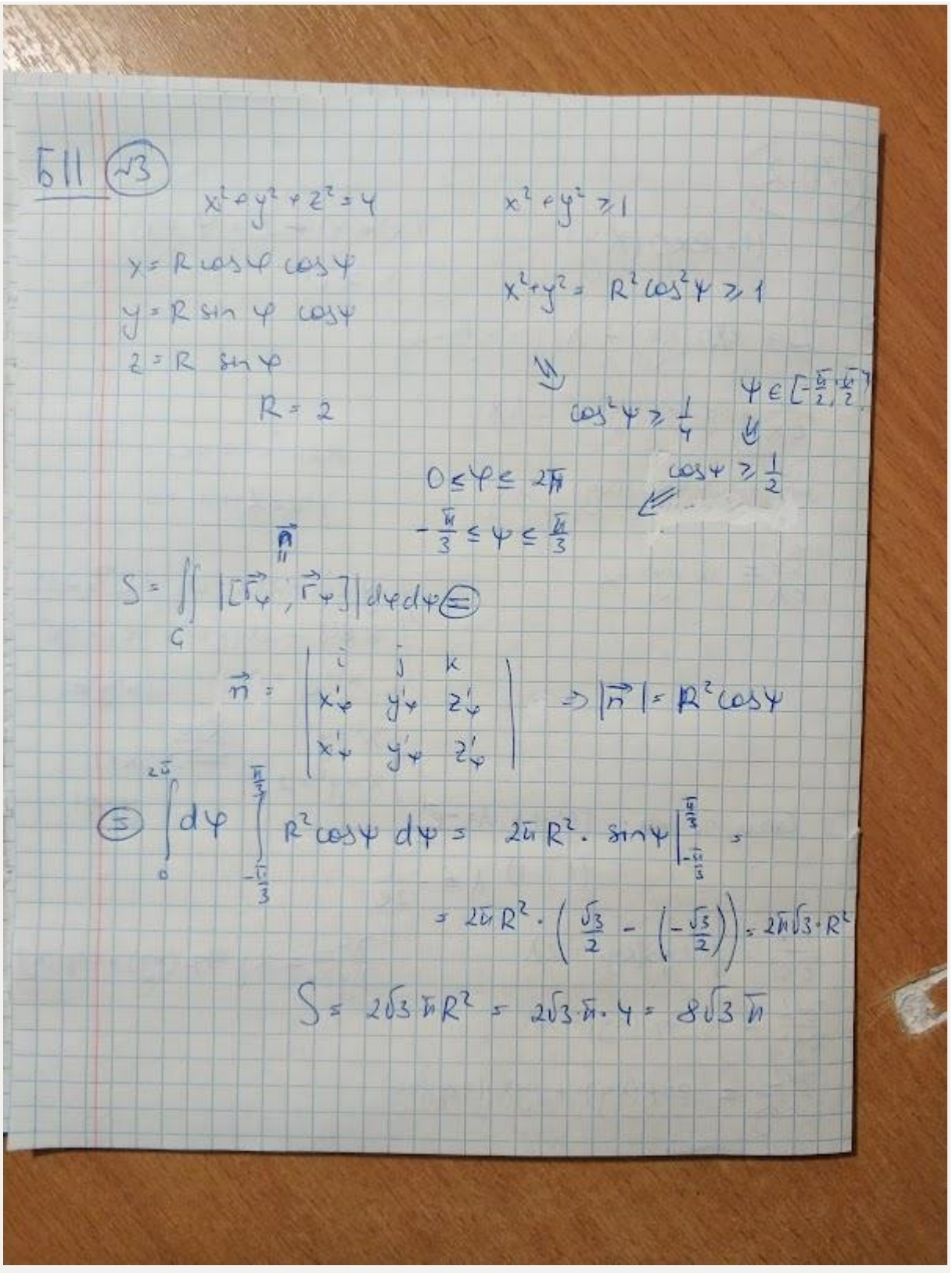
Не пойму, как найти лямбду из первых частных производных - там довольно весёлая система уравнений.

***Выходит x^2=y^2 из множителей лагранжа, что не так?***

Минимум — в (1, -1), максимум — в (1, 1).

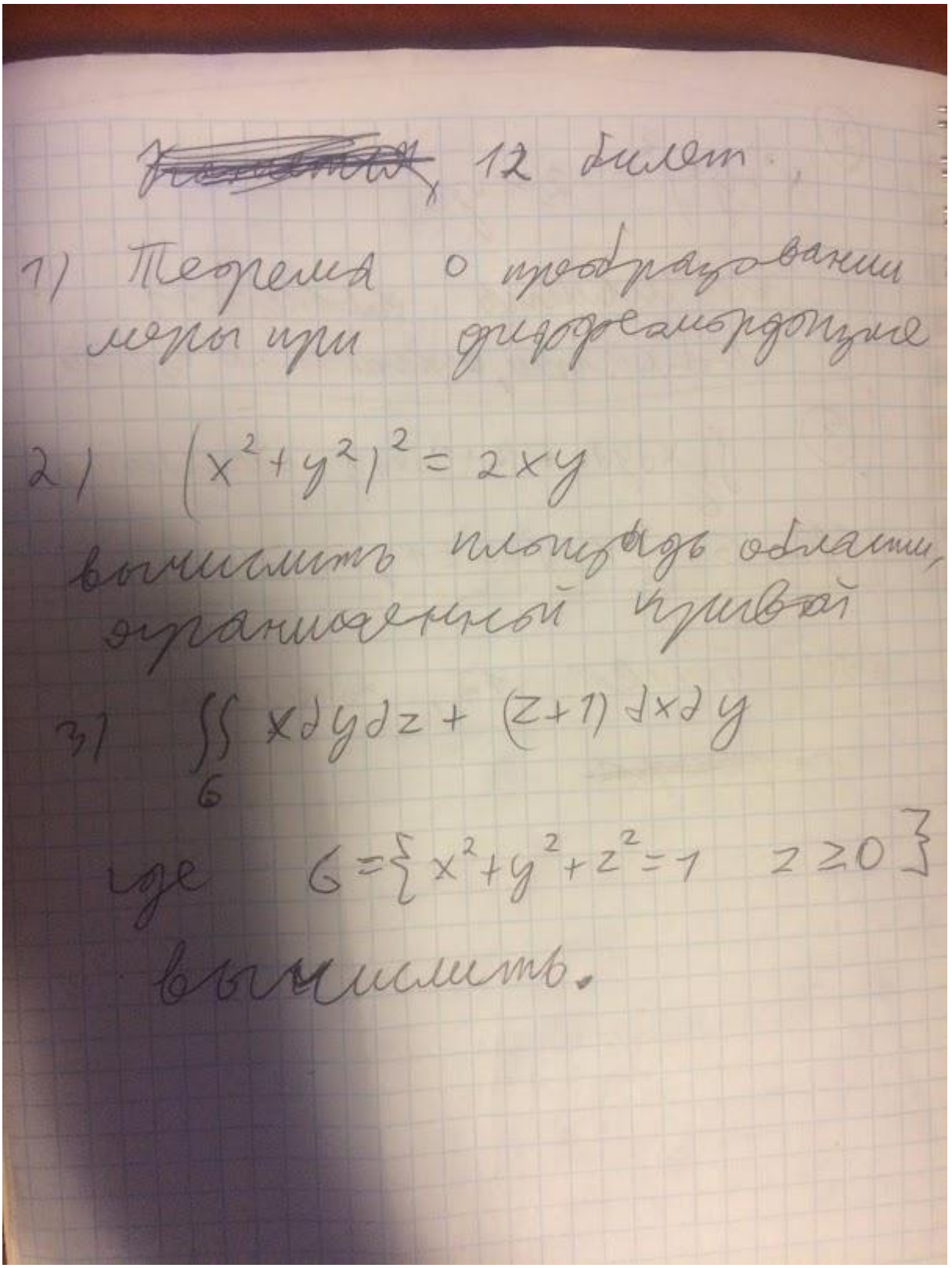
## в


№11.2
u = exp(xy)
x² + y² − 2 = 0
x > 0
L = exp(xy) − λ(x² + y² − 2)
∂L/∂x = y exp(xy) − 2λx
∂L/∂y = x exp(xy) − 2λy
∂L/∂λ = x² + y² − 2
необходимо, чтобы grad L(x,y,λ) = 0
y e^{xy} − 2λx = 0
x e^{xy} − 2λy = 0
x² + y² = 2
e^{xy} = 2λx
e^{xy} = 2λy
x² + y² = 2
x > 0
x = 1
y = ±1
Стац. точки (1, 1) λ = e/2
(1, −1) λ = −1/2e
d²L = (y² exp(xy) − 2λ)(dx)² + (x² exp(xy) − 2λ)(dy)² + 2(xy exp(xy) + exp(xy)) dx dy
2x dx + 2y dy = 0
dx = −(y/x) dy
d²L = (y² exp(xy) − 2λ)(−(y/x) dy)² + (x² exp(xy) − 2λ)(dy)² + 2(xy exp(xy) + exp(xy))(−(y/x) dy²)
В точке (1, 1) λ = e/2
d²L = (e − e)(dy²) − (e − e)(dy)² + 2(e + e)(dy²)
d²L = −4e (dy)² — отриц. опр ⇒ (1, 1) — max
В точке (1, −1) λ = −1/2e
d²L = (1/e + 1/e)(dy)² + (1/e + 1/e)(dy)² + 2(−1/e + 1/e)(dy)²
d²L = (4/e)(dy)² — полож. опр ⇒ (1, −1) — min




проверьте плез

Билет №12




Билет №13

Билет №14

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 14

## Дисциплина: Кратные интегралы и теория поля

*Поток Я.М. Дымарского*

1. Связь меры образа множества с мерой самого множества при аффинном преобразовании. Геометрический смысл знака якобиана отображения.
2. Найти площадь фигуры, ограниченной кривой $(x^2+y^2)^2 = 2xy$.
3. Вычислить $\iint\limits_S x\,dy\,dz + (z+1)\,dx\,dy$, где $S$ — внешняя сторона полусферы $x^2+y^2+z^2 = 1$, $z \geqslant 0$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

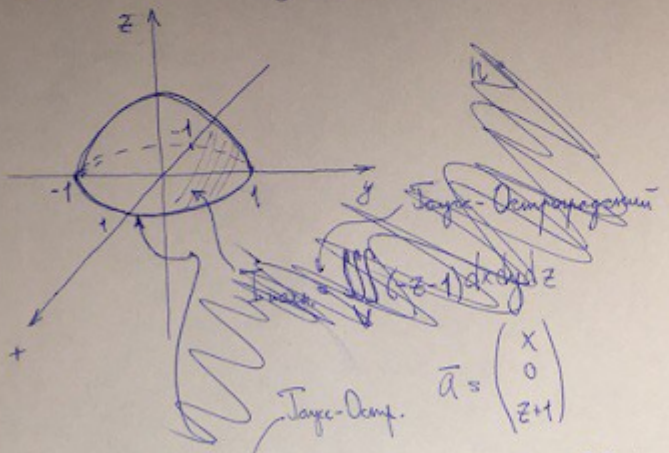
УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

Билет №15

Ш

14.3.

$\iint\limits_S x\,dy\,dz + (z+1)\,dx\,dy$, где $S$ – внешн. сторона полусферы $x^2+y^2+z^2=1 \quad z \geq 0$




Гаусс-Остроградский

$I_{нап.} = \iiint\limits_{\text{полусф.}} (-z-1)\,dx\,dy\,dz$

Гаусс-Остр. $\quad \vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z+1 \end{pmatrix}$

$I_{нап.} = \iiint\limits_V \operatorname{div}\vec{a}\,dx\,dy\,dz = 2\iiint\limits_V dv = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{1^3}{2} = \frac{4}{3}\pi$

$I_{круга} = \iint\limits_D (-z-1)\,ds = -\iint\limits_D ds = -\pi$

$D$ по опр. $z=0$ – круг в плоскости $xOy$

$I = I_{нап.} - I_{круга} = \frac{7}{3}\pi$

15.2

$\sqrt{x^2+y^2+z^2} =$ $r^2 \le r\sin\varphi$ $r \le \sin\varphi$

$x = r\cos\varphi\sin\psi$

$y = r\cos\varphi\cos\psi$

$z = r\sin\varphi$

$z \ge 0$

$r \in [0;\sin\varphi]$ $\varphi \in [0;\frac{\pi}{2}]$

$\psi \in [0;2\pi]$

$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\psi)}\right| = r^2\cos\varphi$

$z^2 - az + \left(\frac{a}{2}\right)^2$

$G$: сфера с центром $(0,0,\frac{a}{2})$ и радиусом $\frac{a}{2}$

$$\iiint_V r^3\cos\varphi \, dr\,d\varphi\,d\psi = \int_0^{2\pi} d\psi \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\sin\varphi} r^3\cos\varphi \, dr =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\psi \int_0^{\pi/2} d\varphi \; \frac{\sin^4\varphi\cos\varphi}{4} = \left\{ \sin\varphi = t \right\}$$

$$= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/2} \sin^4\varphi \, d\sin\varphi = \frac{\pi}{2}\int_0^1 t^4 dt = \frac{\pi}{10}$$

15.3

$\gamma: \begin{cases} z = ax + 3y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$

$a = ?$ $\int_\gamma y\,dx + (z+x)\,dy + x\,dz = 0 = \int_\gamma \begin{pmatrix} y & z+x & x \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$

$= \iint_S (\mathrm{rot}\,\bar{a}\cdot d\bar{S}) =$

$$\mathrm{rot}\,\bar{a} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z-x & x \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0-1 \\ 0-1 \\ -1+0 \end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$ax + 3y - z = 0$

$dS \perp \mathrm{rot}\,a$

вектор $dS$: $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{a^2+9+1}}$

когда $(dS \cdot \mathrm{rot}\,a) = 0$

$a + 3 - 1 = 0$

$a = -2$

Билет №16

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 16

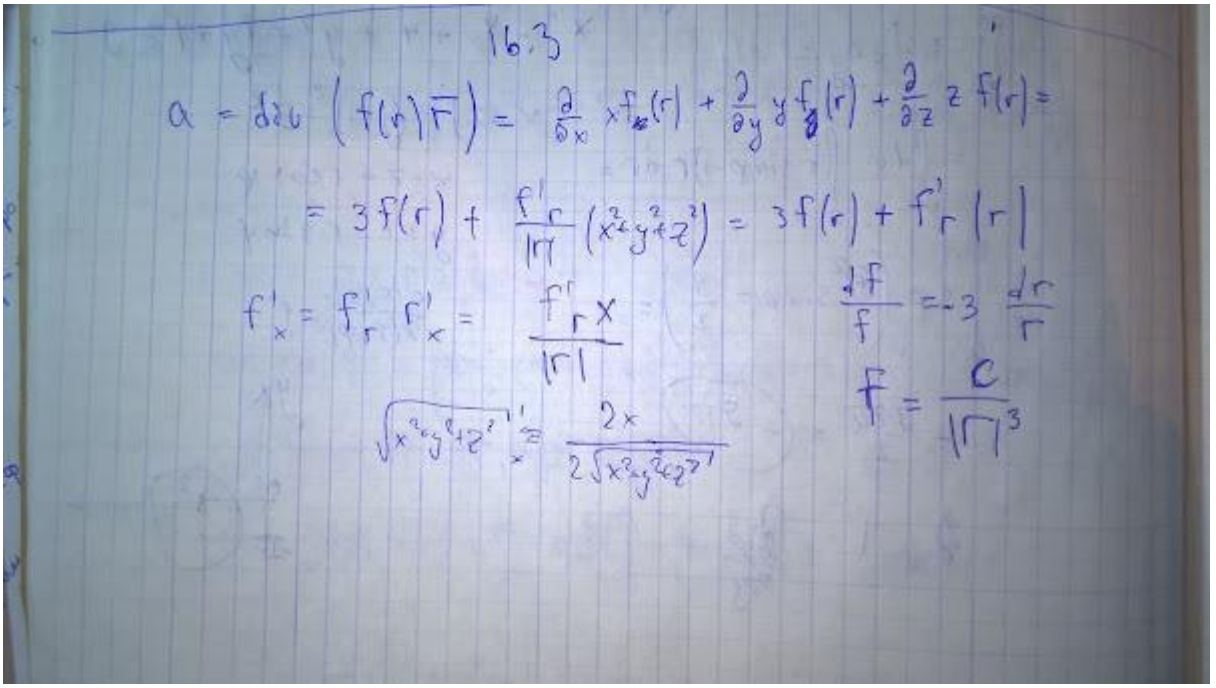
Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

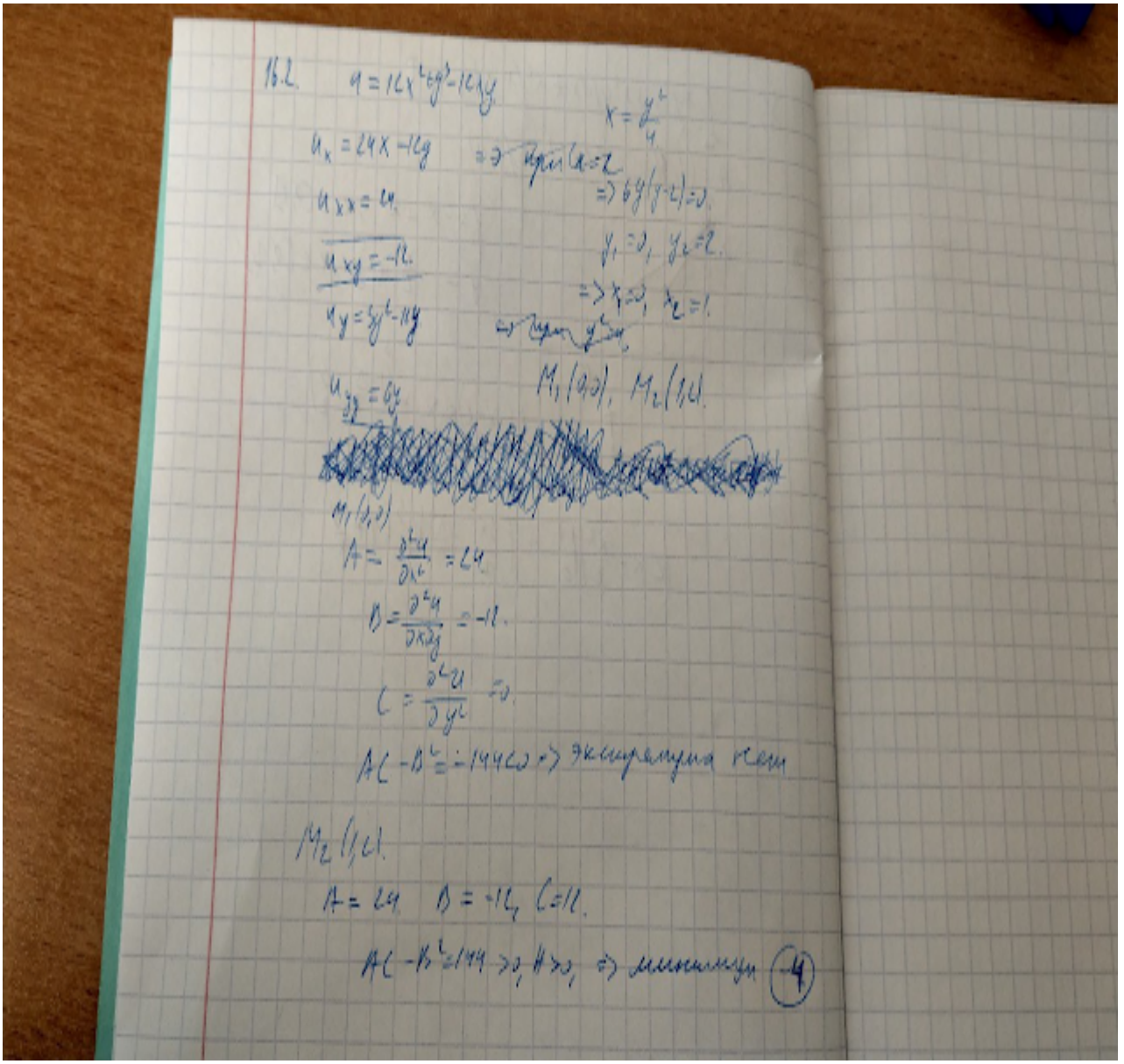
1. Теорема о замене переменных в кратном интеграле (*размерность пространства — по усмотрению лектора*).
2. Исследовать на экстремум функцию $u = 12x^2 + y^3 - 12xy$.
3. Найти $a = \operatorname{div}(f(r)\boldsymbol{r})$, где $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, $r = |\boldsymbol{r}|$. Какой вид имеет функция $f$, если $a = 0$?

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.





тут ошибка
да
**все верно**
Билет №17

Билет №17

1. Простая гладкая поверхность. Допустимая параметризация. Интеграл 1-го рода.
2. u=4x-y. Решить методом Лагранжа. Ограничение: 1/x-1/y=1, x,y>0.
3. Т4.

**Т.4.** Вычислить криволинейный интеграл $\int\limits_{\gamma} \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ где $\gamma$ — простая замкнутая гладкая кривая, не проходящая через точку $(0;0)$, ориентированная против хода часовой стрелки.

1. Простая гладкая поверхность. Допустимая параметризация. Интеграл 1-го рода.
2. u=4x-y. Решить методом Лагранжа. Ограничение: 1/x-1/y=1, x,y>0.
3. Т4.

**§8:** 175(3); 176(2); 181*.

(49+5*)

## ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 11–16 декабря)

### I. Криволинейные интегралы. Формула Грина

**§10:** 1(4); 81(9); 82(1); 40; 46; 62; 104(2)*.

**Т.4.** Вычислить криволинейный интеграл $\int\limits_\gamma \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$ где $\gamma$ — простая замкнутая гладкая кривая, не проходящая через точку $(0;0)$, ориентированная против хода часовой стрелки.

### II. Поверхностные интегралы

**Т.5.** Вычислить площадь части сферы, заключенной между двумя параллельными плоскостями. Можно рассматривать сферу, заданную уравнением $x^2+y^2+z^2=R^2$, и плоскости $z=c$ и $z=c+h$ ($c, c+h \in [-R;R]$). Зависит ли ответ от каких-либо параметров, кроме радиуса сферы $R$ и расстояния между плоскостями $h$ (при условии, что обе плоскости пересекают сферу)?

**§9:** 35; 51

№ 17.4

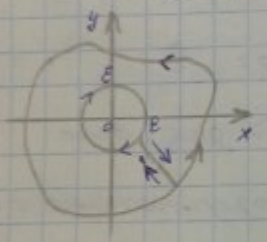
$\int_\gamma \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2} = ?$, $\gamma$ – простая замкн. гл. кривая, $(0,0) \notin \gamma$.

Решение.

Если точка $(0,0)$ не принадлежит внутренности кривой $\gamma$, то по ф-ле Грина

$$\int_\gamma \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2} = \iint_S \left[\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)'_x - \left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)'_y\right] dx\,dy = 0.$$

Если точка $(0,0)$ принадлежит внутренности $\gamma$, ограничим её контуром – окружностью $x^2+y^2=\varepsilon^2$, $\varepsilon>0$, $\varepsilon \to 0$, напр. обхода – по часовой стрелке, тогда



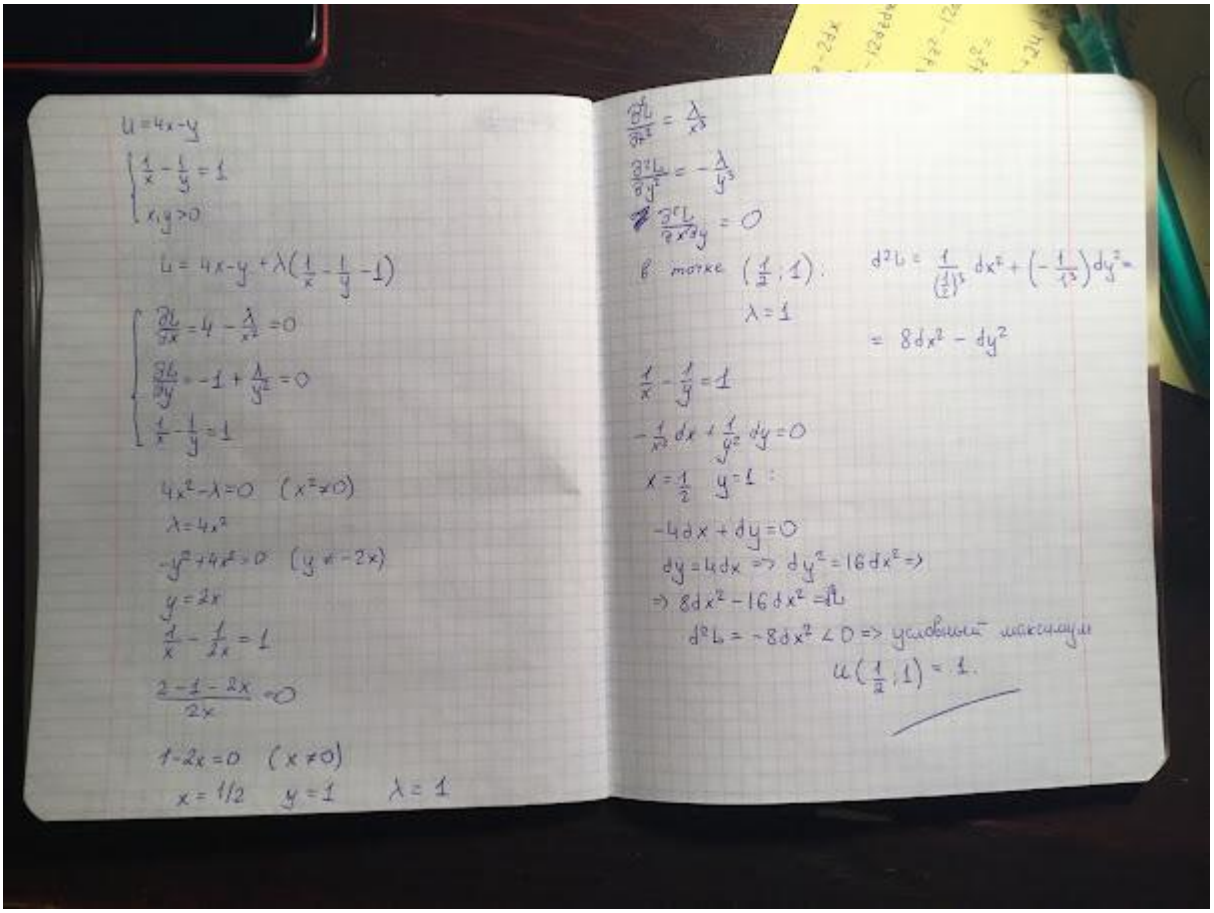

$$\int_\gamma P\,dx + Q\,dy + \int_{\Gamma_0^-} P\,dx + Q\,dy = 0, \quad \int_\gamma P\,dx + Q\,dy = -\int_{\Gamma_0^-} P\,dx + Q\,dy =$$

$$= \int_{\Gamma_0^+} P\,dx + Q\,dy = \left| \begin{array}{l} x = \varepsilon\cos t \\ y = \varepsilon \sin t \\ dx = -\varepsilon \sin t\,dt \\ dy = \varepsilon \cos t\,dt \end{array} \quad t \in [0;\, 2\pi] \right| =$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{-\varepsilon\sin t \cdot (-\varepsilon \sin t) + \varepsilon\cos t \cdot \varepsilon \cos t}{\varepsilon^2}\,dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

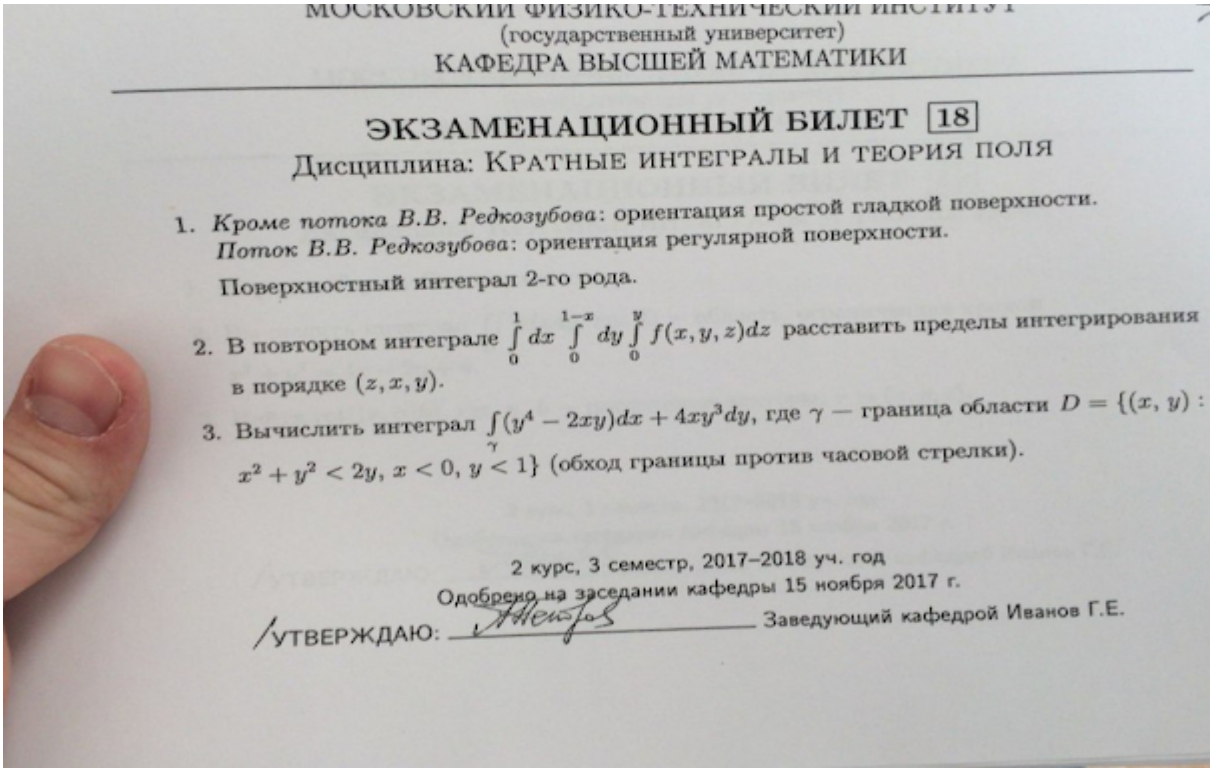
Ответ: 0, если $(0,0) \notin \mathrm{Int}(\gamma)$;
$2\pi$, если $(0,0) \in \mathrm{Int}(\gamma)$.

17.2




Билет №18

1



МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

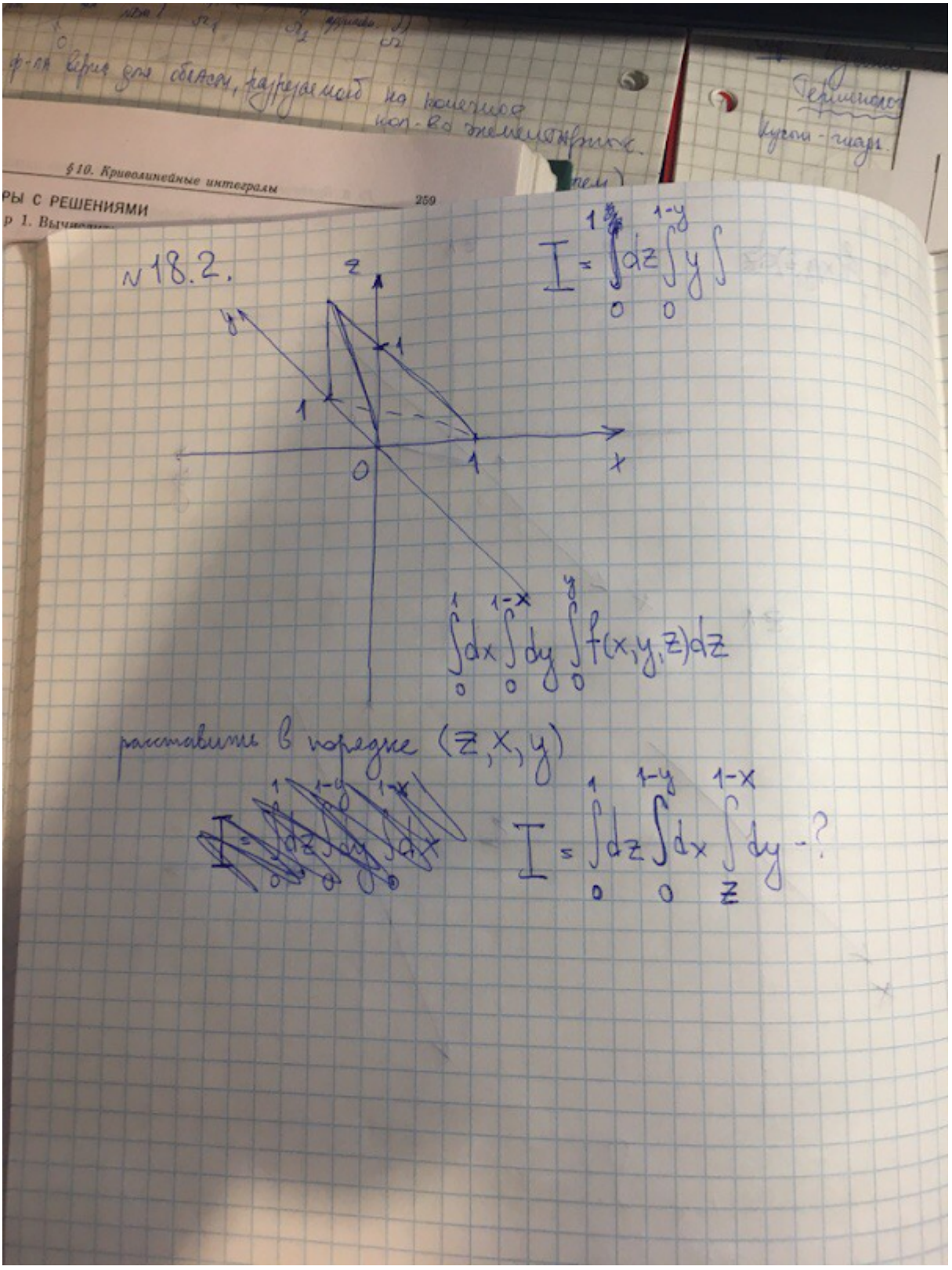
## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 18

Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. *Кроме потока В.В. Редкозубова*: ориентация простой гладкой поверхности.
   *Поток В.В. Редкозубова*: ориентация регулярной поверхности.
   Поверхностный интеграл 2-го рода.
2. В повторном интеграле $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^y f(x,y,z)dz$ расставить пределы интегрирования в порядке $(z,x,y)$.
3. Вычислить интеграл $\int_\gamma (y^4 - 2xy)dx + 4xy^3dy$, где $\gamma$ — граница области $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 < 2y,\ x < 0,\ y < 1\}$ (обход границы против часовой стрелки).

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год
Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

Билет №19




Ошибка. Уже проинтегрировал по y, а потом верхний предел 1-y

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 19

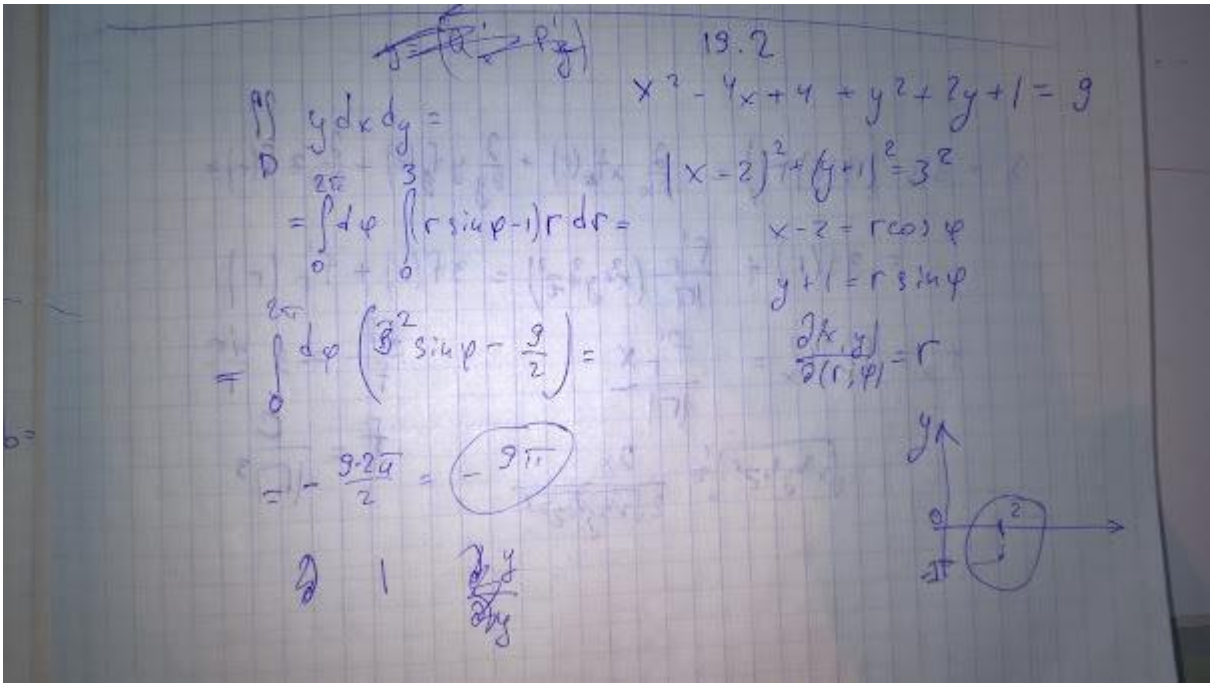
Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. Формула Гаусса–Остроградского.
2. Вычислить интеграл $\iint\limits_D y dx dy$, где $D$ — область, ограниченная кривой $x^2 + y^2 = 4x - 2y + 4$.
3. Найти $\mathrm{rot}((\boldsymbol{r}, \boldsymbol{a})\boldsymbol{b})$, где $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ — постоянные векторы, $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

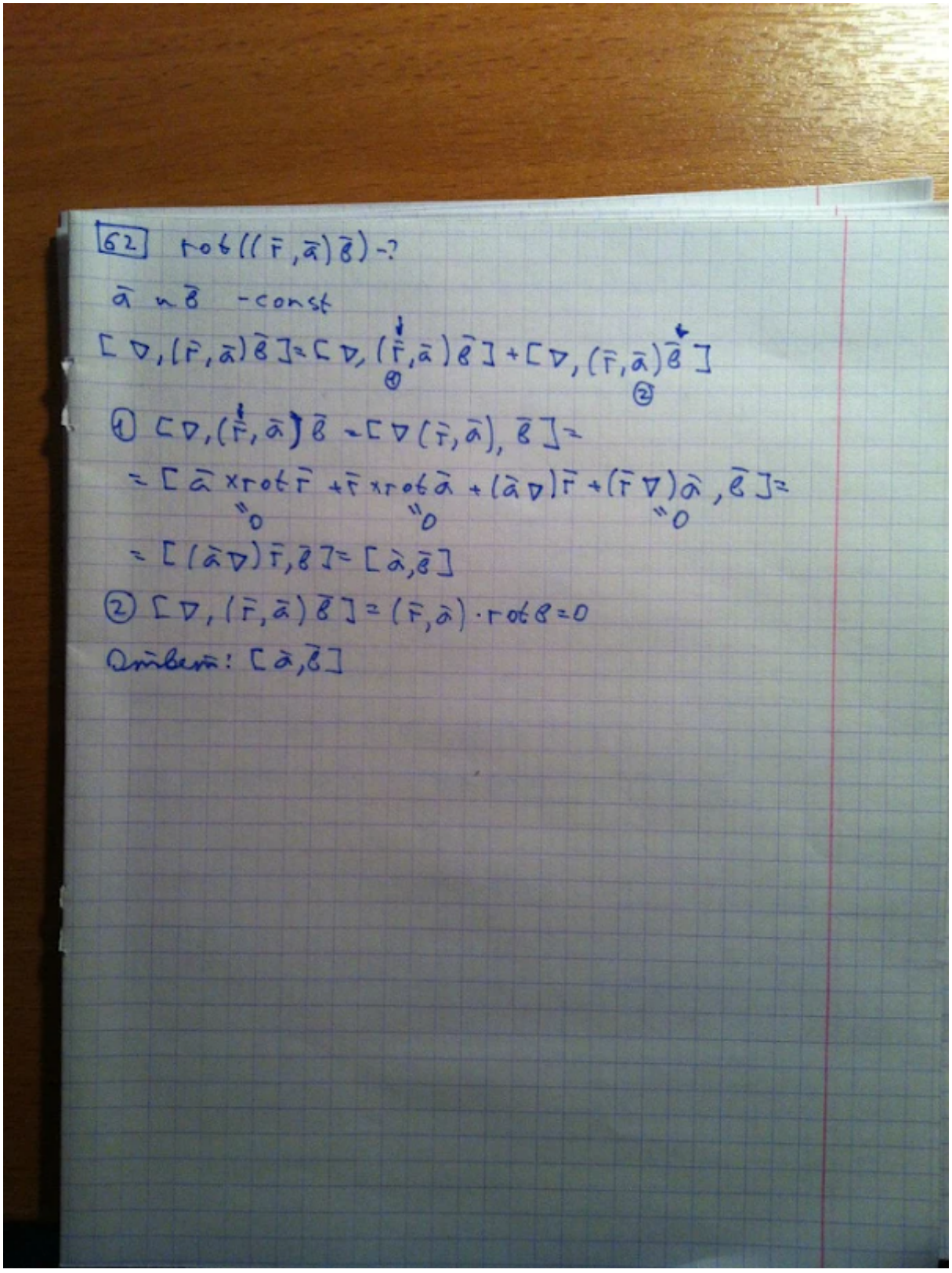
Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

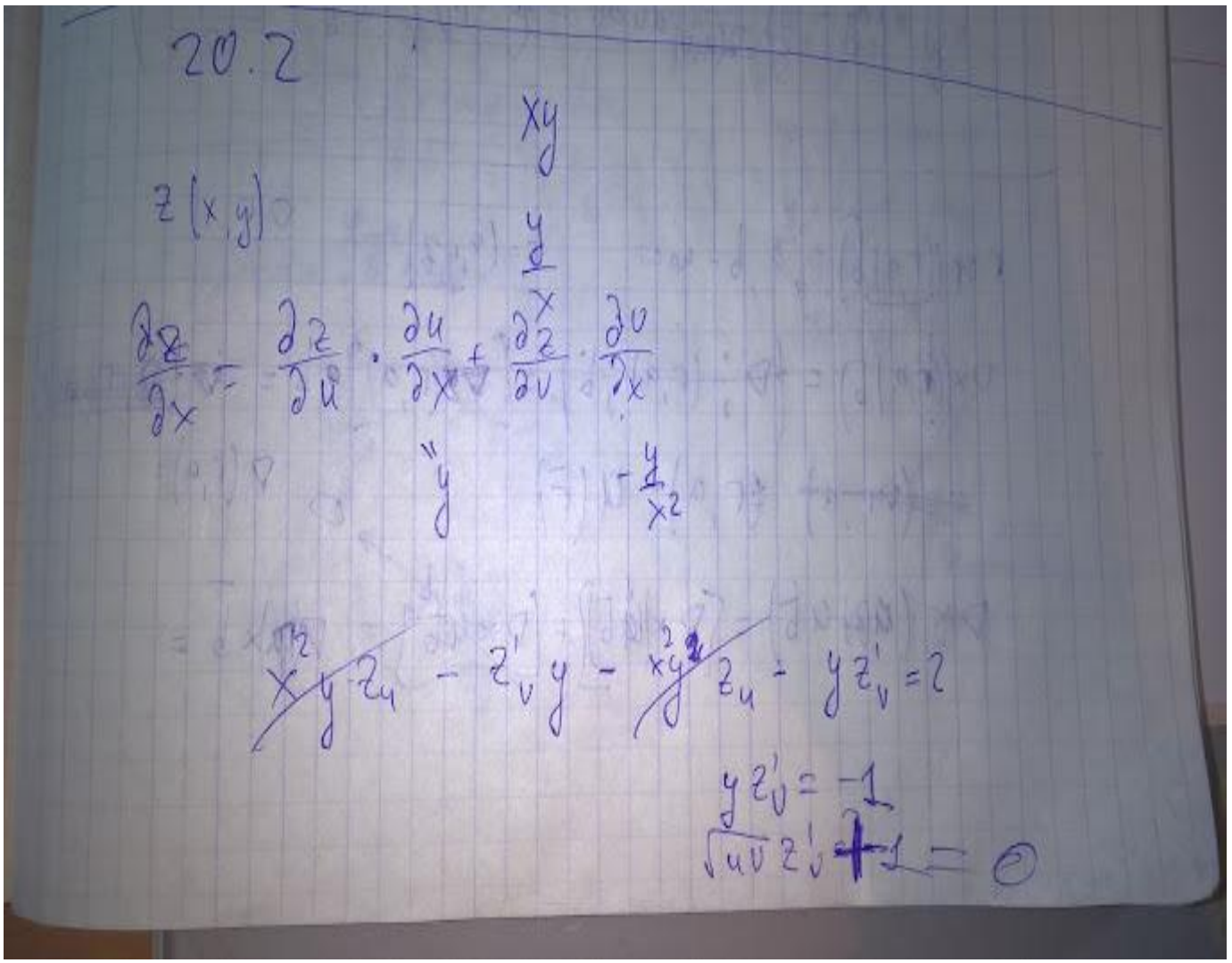



19.2 Сошлось.

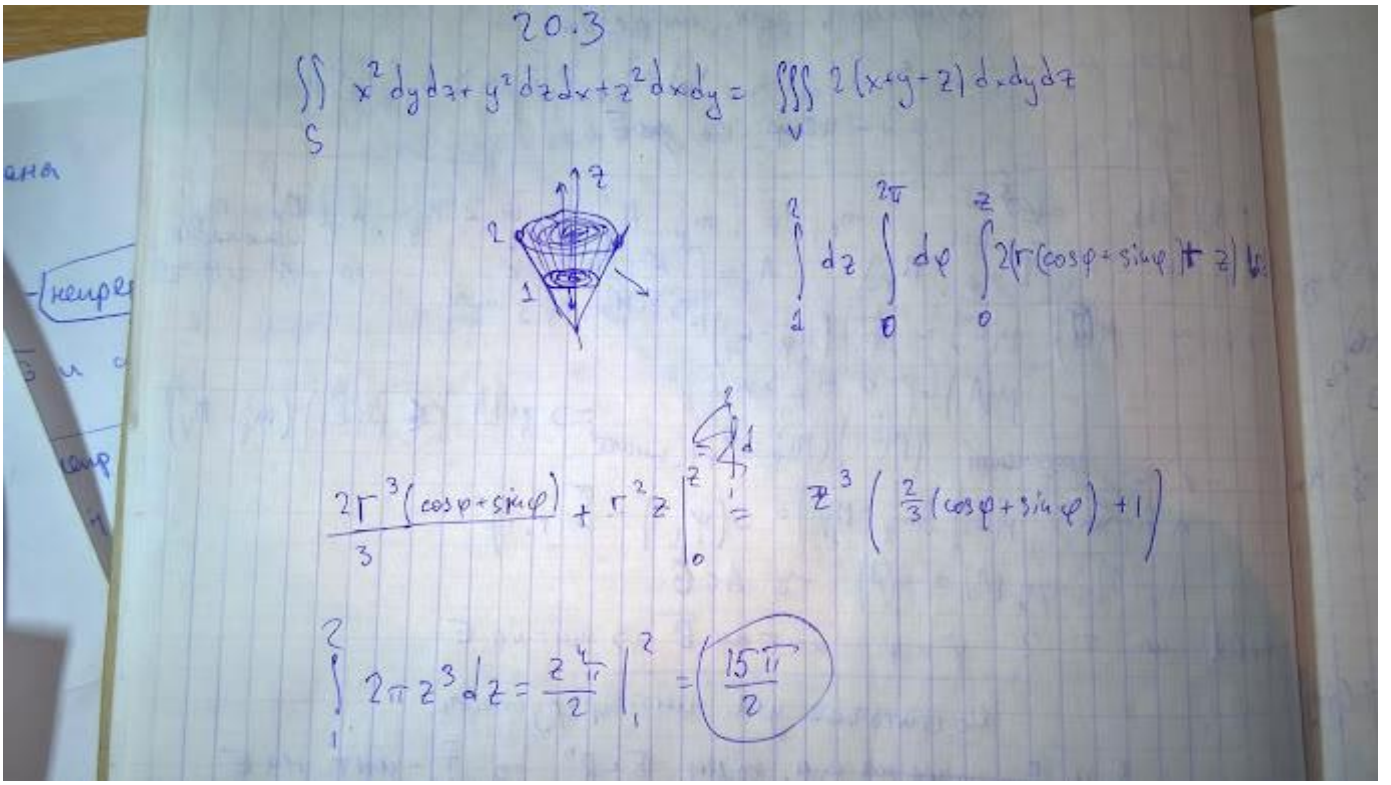
тут ошибка


62 rot((r, a) b) - ?
a и b - const
[∇, (r, a) b] = [∇, (r, a) b] + [∇, (r, a) b]
① ②
① [∇, (r, a) b] = [∇ (r, a), b] =
= [a × rot r + r × rot a + (a ∇) r + (r ∇) a, b] =
= 0 = 0 = 0
= [(a ∇) r, b] = [a, b]
② [∇, (r, a) b] = (r, a) · rot b = 0
Ответ: [a, b]

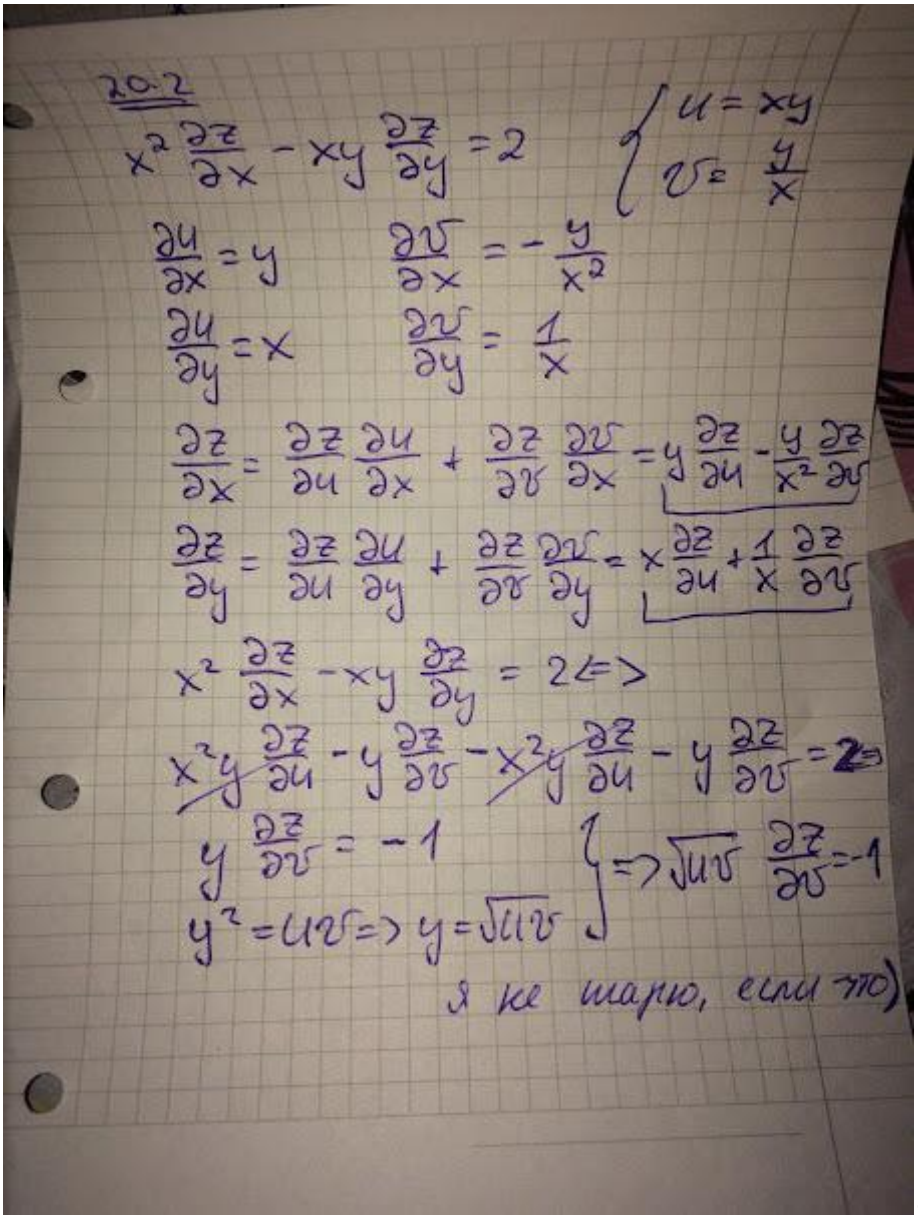
Билет №20


20.2
xy
z(x,y)
y
x
∂z/∂x = ∂z/∂u · ∂u/∂x + ∂z/∂v · ∂v/∂x
y
-y/x²
x²y z_u - z'_v y - xy² z_u + y z'_v = 2
y z'_v = -1
√uv z'_v + 1 = 0

*Крышки и не нужно учитыва*




Attention: в ответе не учитывались крышки! Ответ изменится на -15pi. итого



-15pi/2.*mb, S -*

*<u>боковая</u> поверхность конуса*

***!!!** Формула Гаусса-Остроградского юзается только по <u>замкнутым</u> поверхностям, используя ее, ты наоборот считаешь интеграл по всему конусу, нужно еще вычесть интегралы по крышкам.*

*У меня с учетом крышечек вышло -6pi (одна крышечка положительной ориентации =16pi(верхняя), другая отрицательной = -pi(нижняя)) **Почему верхняя 16pi? Вроде 4pi должно быть***

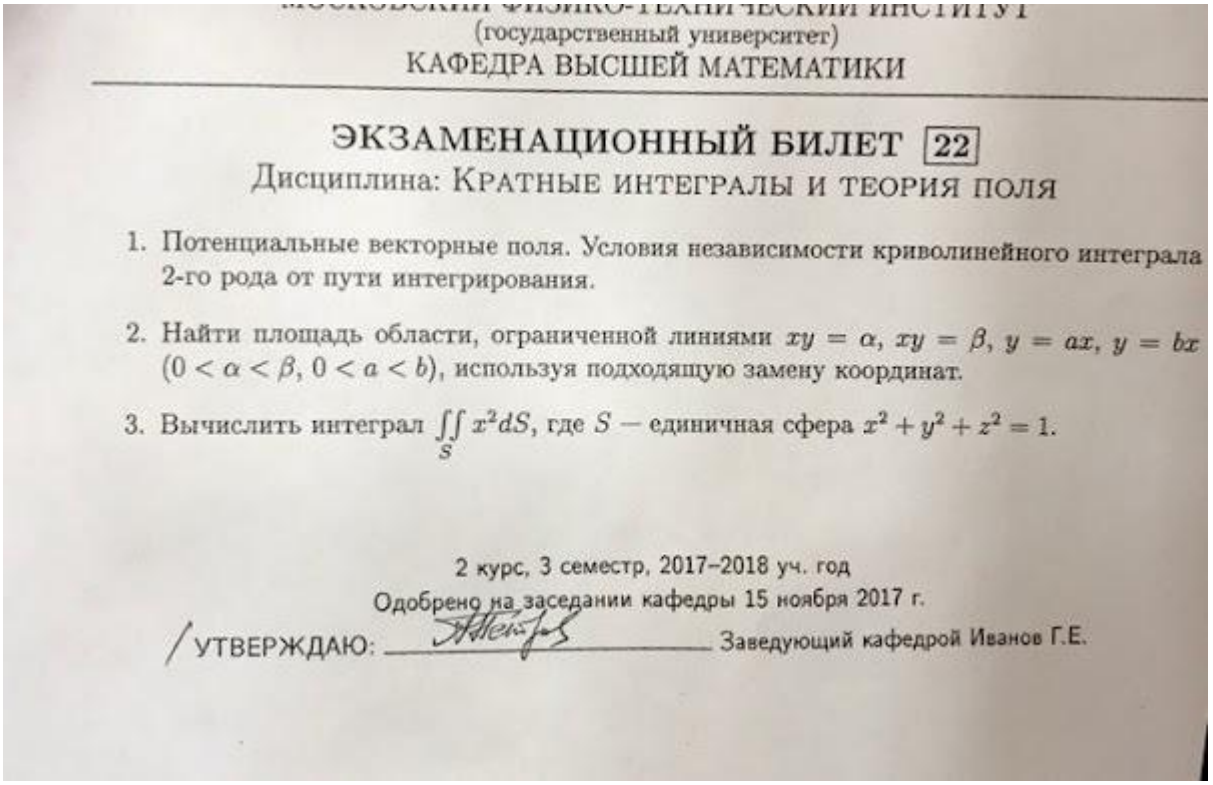
vgz

Билет №21

1. Формула Стокса.

2. **13. В интеграле** $J=\iint_D f(x,y)dxdy$, где D — треугольник с вершинами (0;0), (1;0), (1;-1), перейти к полярным координатам и расставить пределы интегрирования двумя способами.
3. Найти площадь поверхности z=xy, ограниченную цилиндром x^2+y^2=1.

Билет №22



(государственный университет)

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 22

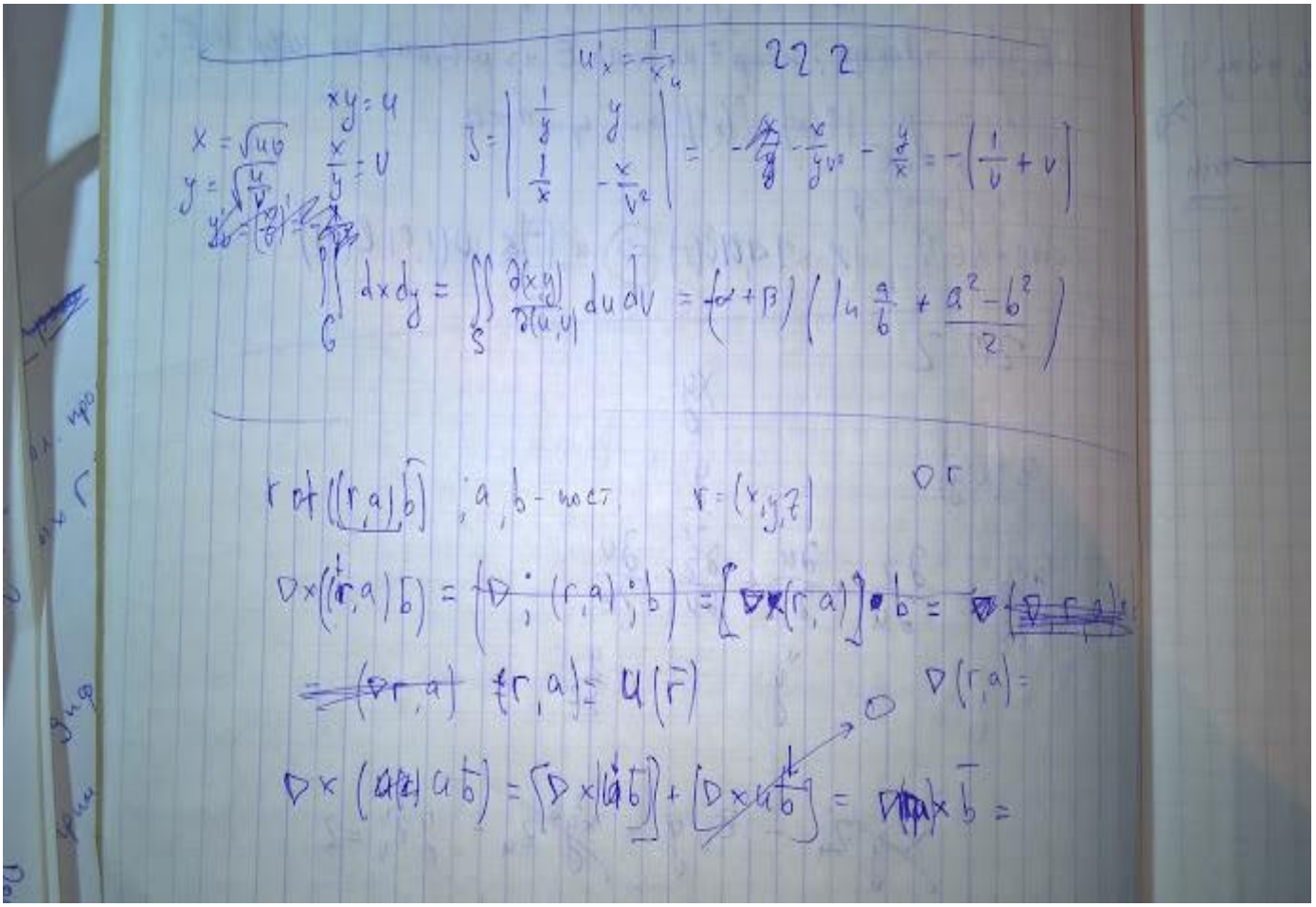
Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. Потенциальные векторные поля. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования.
2. Найти площадь области, ограниченной линиями $xy = \alpha$, $xy = \beta$, $y = ax$, $y = bx$ $(0 < \alpha < \beta, 0 < a < b)$, используя подходящую замену координат.
3. Вычислить интеграл $\iint_S x^2 dS$, где $S$ — единичная сфера $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год

Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.



$u'_x = \frac{1}{x}$ 222

$xy = u$

$\frac{x}{y} = v$

$x = \sqrt{uv}$

$y = \sqrt{\frac{u}{v}}$

$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{y} & y \\ \frac{1}{x} & -\frac{x}{v^2} \end{vmatrix} = -\frac{x}{yv^2} - \frac{y}{x} = -\left(\frac{1}{v} + v\right)$

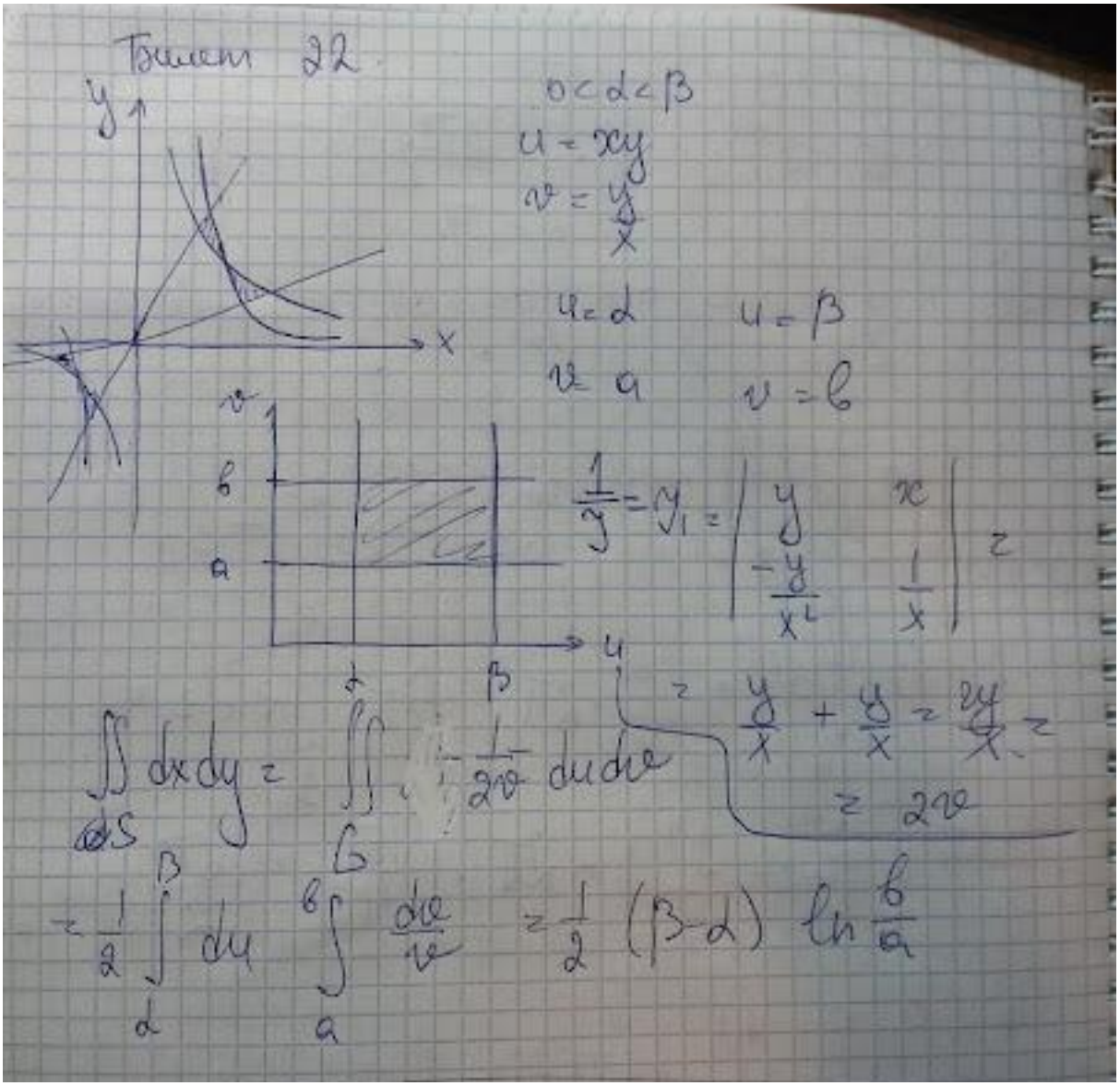
$\iint_G dx\,dy = \iint_S \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv = (\alpha+\beta)\left(\ln\frac{a}{b} + \frac{a^2-b^2}{2}\right)$

$rot([r,a],b)$ ; $a, b$ - const $r = (x,y,z)$ от

$\nabla\times([r,a],b) = (\nabla, [r,a], b) = [\nabla\times(r,a)]\cdot b =$

$= (\nabla r, a)\ [r,a] = u(r)$ $\nabla(r,a) =$ 0

$\nabla\times(u\cdot a\,b) = [\nabla\times(ua)\,b] + [\nabla\times u\,b] = \nabla(ua)\times b =$


Билет 22
$0 < \alpha < \beta$
$u = xy$
$v = \frac{y}{x}$
$u = \alpha$ $u = \beta$
$v = a$ $v = b$
$\frac{1}{J} = J_1 = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} =$
$= \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = \frac{2y}{x} =$
$= 2v$
$\iint_{\Omega S} dx\,dy = \iint_G \frac{1}{2v}\,du\,dv$
$= \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta du \int_a^b \frac{dv}{v} = \frac{1}{2}(\beta - \alpha)\ln\frac{b}{a}$

Билет №23

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 23

Дисциплина: КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ТЕОРИЯ ПОЛЯ

1. Геометрическое определение ротора. Связь потенциальности векторного поля с обращением в нуль ротора.
2. Вычислить интеграл $\iiint\limits_G \sqrt{\frac{x^2}{9}+y^2}dxdydz$, где $G$ — область $\frac{x^2}{9}+y^2+z^2<2z$.
3. Найти площадь части конуса $x^2+y^2=z^2$, $z>0$, расположенной внутри цилиндра $x^2+y^2=2x$.

2 курс, 3 семестр, 2017–2018 уч. год
Одобрено на заседании кафедры 15 ноября 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ: _____ Заведующий кафедрой Иванов Г.Е.

1)Геометрическое определение ротора векторного поля. Связь потенциальности с обращением в 0 ротора векторного поля.
2) Тройной интеграл по сфере.
3) Найти площадь поверхности конуса z^2=y^2+x^2, z>0, которая отсекается цилиндром x^2-2x+y^2=0

~~Контрольная~~, 12 билет.

1) Теорема о преобразовании меры при дифференцировании

2) $(x^2+y^2)^2 = 2xy$

вычислить площадь области, ограниченной кривой

3) $\iiint\limits_G x\,dy\,dz + (z+1)\,dx\,dy$

где $G = \{x^2+y^2+z^2 \le 1 \quad z \ge 0\}$

вычислить.